

---

울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역

# 설 계 서

---

2025. 09.



**울산도시공사**

---

울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역  
**과업지서**

---

2025. 09.



**울산도시공사**

# 목 차

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| I. 과업개요 .....                  | 1  |
| II. 과업의 일반사항 .....             | 2  |
| III. 세부 과업지시서 .....            | 9  |
| [1] 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경) ..... | 9  |
| [2] 기본 및 실시설계 .....            | 16 |
| [3] 실시계획인가 .....               | 36 |
| [4] 지구단위계획 .....               | 38 |
| [5] 지구경관계획 .....               | 43 |
| [6] 에너지사용계획 .....              | 50 |
| [7] 교육환경평가 .....               | 54 |
| [8] 농지전용협의 .....               | 57 |
| [9] 산지전용협의 .....               | 59 |
| [10] 국·공유지 무상귀속 협의 .....       | 62 |
| [11] 지형도면고시계획 .....            | 64 |
| [12] 설계안전성검토 .....             | 66 |
| [13] 광역교통개선대책수립 .....          | 69 |
| IV. 예정공정표 .....                | 75 |
| V. 설계내역서                       |    |

## I. 과업개요

1. 과업명 : 울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역
2. 위치 : 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리, 중구 다운동 일원
3. 면적 : 986,862m<sup>2</sup>(KTX역세권융합지구 797,835m<sup>2</sup>, 다운혁신융합지구 189,027m<sup>2</sup>)

※ 전체 도심융합특구 지정 : 1,915,820m<sup>2</sup>

- (신규) KTX역세권융합지구 (797,835m<sup>2</sup>), 다운혁신융합지구 (189,027m<sup>2</sup>)
- (연계) KTX역세권 복합특화단지 도시개발사업 (820,123m<sup>2</sup>), 울산테크노파크 (108,835m<sup>2</sup>)

### 4. 목적

- 「도심융합특구 조성 및 육성에 관한 특별법」에 따라 도심융합특구 조성을 통해 울산광역시 KTX 울산역 역세권 및 울산테크노파크 일원에 산업·주거·문화시설 등을 복합적으로 유치하여 혁신공간을 조성하고자 함
- 기 승인된 특구지정 기본계획 수립 내용을 바탕으로 구체적인 실시계획을 마련하여 사업추진을 원활히 하고자 함.

### 5. 과업범위

#### 5.1 공간적 범위

- 위치 : 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리, 중구 다운동 일원
- 면적 : 986,862m<sup>2</sup>(전체 1,915,820m<sup>2</sup>)

#### 5.2 시간적 범위

- 기준년도 2025년, 목표연도 2034년

#### 5.3 내용적 범위

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1) 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경) | 7) 교육환경평가         |
| 2) 기본 및 실시설계            | 8) 농지전용협의         |
| 3) 실시계획인가               | 9) 산지전용협의         |
| 4) 지구단위계획               | 10) 국·공유지 무상귀속 협의 |
| 5) 지구경관계획               | 11) 지형도면고시계획      |
| 6) 에너지사용계획              | 12) 설계안전성검토       |

### 6. 과업수행기간

- 착수일로부터 24개월 (행정절차 이행기간에 따라 조정될 수 있음)

## II. 과업의 일반사항

### 1. 적용범위

- 본 과업지시서는 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역” 수행을 위한 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독원과 협의하여 수행해야 한다.

### 2. 법규 우선준수

- 수급인은 이 과업지시서에 “관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 과업지시서에서 같다)의 규정에도 불구하고 이 과업지시서에서 정하는 바에 따른다.”라는 내용으로 별도 명시되어 있지 않는 한 이 과업지시서의 내용이 대한민국 관련 법규와 상호 모순될 경우(과업수행 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

### 3. 수급인의 책임

- 감독원의 승인을 받은 성과품이라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정·보완요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정·조치하여야 한다.
- 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.
- 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.
- 과업수행을 위해 요구되는 각종 인·허가 등을 위하여 감독원이 요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.
- 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여는 감독원의 승인을 받아야 한다.
- 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야 한다.
- 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

#### 4. 착수신고서 제출

- 착수계
- 책임기술인 선임계
- 책임기술인 사용인감계
- 책임기술인 이력서 및 기술자격증 사본
- 분야별 책임기술인 이력서 및 기술자격증 사본
- 예정공정표
- 인력 및 장비투입계획서
- 보안각서 및 보안대책
- 기타 발주자가 요구하는 사항

#### 5. 착수신고 및 공정보고

##### 5.1 착수보고

- 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역착수 후 14일 이내에 착수보고를 하여야 한다.
- 착수보고는 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

##### 5.2 월간 진도 보고

- 수급인은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음 달 5일까지 분야별 용역감독원을 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.
  - 과업추진내용 및 공정현황, 각종 문서수발 현황, 과업수행상 중요 문제점 및 대책, 참여기술인 현황, 다음 달 과업수행계획

##### 5.3 중간보고

- 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술인으로 하여금 설명토록 하여야 하며, 중간보고와 관련하여 세부일정은 발주처와 협의하여 결정한다.
  - 주요 단계별 과업 종료시
  - 주요계획 및 방침의 설정과 변경시
  - 감독원이 용역수행상 필요하여 요구시

##### 5.4 용역완료전 종합보고

- 수급인은 용역완료 30일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역 완료전 종합보고를 하여야 한다.

## 6. 용역수행자의 교체

- 감독원이 과업 수행 중 사업 책임기술자, 분야별 책임기술자 및 수급인의 고용인이 과업 수행에 부적당하다고 인정할 때 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
- 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하여야 한다.

## 7. 제출물

- 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.
- 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업지시서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.
- 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

## 8. 통계자료 등의 활용

- 통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 자료의 출처를 명확히 하여야 한다.
- 과업 수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보 교환자료 등 최신 기술을 이용토록 하고 보다 과학적이고 능동적인 과업수행과 기간 단축을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 한다.

## 9. 보안 및 비밀 유지

- 수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.
- 과업수행 참여자가 교체될 시에는 인계·인수를 철저히 하고 감독원의 확인을 받아야 한다.
- 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.
- 과업 종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 징구 후 취급토록 하여야 한다.
- 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

## 10. 설계변경

10.1 발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다. 단, 수급인은 대가를 요구할 수 없다.

- 상위계획 또는 발주자의 계획 변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때
- 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시
- 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장
- 민원 및 행정절차 이행으로 용역수행이 지연될 경우 용역기간 변경
- 사업 추진계획 변경에 따른 사업규모 등 변경(단, 사업면적 축소시 감액 조치)
- 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

10.2 용역은 계획변경으로 인해 과업을 더 이상 진행할 수 없을 경우 타절준공 또는 별도의 사업시행자에게 인계할 수 있다.

## 11. 용역중지

- 수급인의 귀책사유가 아닌 인·허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의 신청기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

## 12. 성과품

- 보고서의 원고와 원도는 감독원 협의 후 인쇄하여야 하고, 최종 성과품 납품시 제출하여야 한다.
- 과업수행자는 과업이 완료 전에 보고서의 초안을 발주처에 제출하고 수정사항에 대해서는 보완토록 한다.
- 보고서 작성과정에서 과업수행자는 항상 발주처와 긴밀한 협의를 하여야 한다.

## 13. 경미한 사항의 과업수행 변경

- 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항 중, 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 발주처와 협의를 통해 시행한다.

## 14. 설계자문위원회 구성 및 운영

- 수급인은 과업의 원활한 수행을 위하여 전문가로 구성된 설계자문위원회를 구성·운영하여 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 수렴할 수 있다.
- 설계자문위원회의 구성·운영은 감독원과 협의하여야 하며, 자문위원회 결과에 대하여 감독원에게 조치계획을 보고하고 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 과업 내용에 반영하여야 한다.

## 15. 설계 안전성 검토 (Design for safety)

15.1 본 과업수행 중 「건설기술진흥법령」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따라 실시설계 시 설계자가 시공과정의 안전성을 검토하고 발주자가 검토의 적정성을 승낙하는 설계안전성 검토 절차를 이행하여야 하며, 시공과정의 안전성 확보 여부를 확인하기 위해 건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰하기 위해 설계안전검토보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 감독원과 협의하여 시행한다.

15.2 또한, 설계안전성 검토 보고서 작성을 위한 위험요소 프로파일은 다음 각 호와 같고, 이 외에도 설계자는 설계와 관련된 위험요소 자료를 수집하여야 한다.

- 발주자가 제공한 유해·위험요소
- 건설안전정보시스템([www.cosmis.or.kr](http://www.cosmis.or.kr))의 위험요소 프로파일
- 산업재해 통계 및 유형
- 유사 공종에 대한 재해 사례
- 유사 공종의 안전관리계획서
- 기 시공된 유사 공사의 실시설계도서
- 설계 안전성 검토 사례(국내·외 사례)
- 작업안전에 관련된 규칙(산업안전보건 기준에 관한 규칙 등)
- 기타 건설현장 안전자료
- 유사 공사의 중대재해사례
- 건설사고 사례집(국토교통부&한국시설안전공단)
- 건설업 공종별 위험성 평가모델(안전보건공단)

### 15.3 설계안전검토보고서 포함 내용

- 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소·위험성·저감대책 형태로 작성된 설계 안전성 검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영), 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소·위험성·저감대책에 관한 사항, 설계에 가정된 각종 시공 방법과 시공절차에 관한 사항을 포함하여야 하며, 설계자가 완전히 해결할 수 없고 시공자가 대책을 세워야 하는 위험요소로 시공자의 저감대책 누락을 방지하기 위해 안전관리계획서에 반영할 사항 목록을 작성하여 설계안전검토보고서에 포함하여야 한다.

### 16. 안전보건대장 작성

- 수급인은 산업안전보건법령 및 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 제2020-22(2020.01.15.)호에 따라 설계안전보건대장을 작성 및 관리하여야 한다.
- 발주처에서 작성한 기본안전보건대장과 연계하여 유해·위험요인을 감소시킬 수 있는 설계안을 작성하여야 하며, 여건에 따라 주요 유해·위험요인(별첨) 및 위험성 감소대책 수립조건은 발주처 감독원과 협의하여 추가·삭제·수정이 가능하다.
- 수급인은 안전 설계의 내용이 포함된 설계안전보건대장을 작성하고, 감독원의 확인 및 승인 후 최종성과품으로 설계안전보건대장을 발주처에 제출하여야 한다.

### 17. 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 준수

- 수급인은 국토교통부 「건설현장 추락사고 방지 종합대책」(2019.04.11.)에 따른 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침(보완 포함)」을 준수하여 일체형 작업발판(시스템 비계) 의무 반영, 스마트 안전장비 적용검토 및 반영 등의 사항을 설계도서 및 예정가격에 반영하고 발주처의 확인을 받아야 한다.(스마트 안전장비의 설계반영 시 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비로 반영)
- 또한, 수급인은 일체형 작업발판(시스템비계) 설계 시 가설공사 표준시방코드, 가시설물 설계기준코드 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 설계하여야 한다.
- 다만, 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형 구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수해야 한다는 내용과 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조제2항에도 불구하고 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 시방서에 포함하여야 한다.

## 18. 기타사항

- 수급인(과업수행자)은 설계단계에서 수요조사 및 사업의 타당성 검토를 사업 시행자가 요구하는 시점에 이를 시행하여야 한다.
- 수급인은 과업수행중 인허가 관련 관계기관(지자체, 유관기관 등) 협의 등으로 인해 추가되는 지구내·외의 구조물(일반, 특수 등) 및 기반시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조6호에서 정하고 있는 기반시설)에 대해 설계를 수행하여야 한다.
- 수급인은 토지보상법에 따른 중앙(지방)토지수용위원회 사업인정을 위한 사무 일체를 수행하고, 발주자의 보상분양팀과 협의하여 그에 따른 자료를 작성하여야 한다.
- 수급인은 최초 산업단지계획 고시이후 공사 착공전까지 산업단지계획의 추가·보완이 필요할 경우 이를 이행(도서작성, 관계기관협의 등)하여야 한다.
- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주자와 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성 제출 및 협조하여야 한다.
- 위의 기타사항의 내용에 대해 수급인은 발주자에게 대가를 요구할 수 없다.

### Ⅲ. 세부 과업지시서

#### 제1장 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경)

##### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지에 대하여 환경친화적이고 계획적인 개발계획(지구지정, 기본 및 실시계획 포함)을 수립하여 효율적인 산업단지를 조성하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경) 용역 과업에 적용한다.

##### 2. 과업의 내용

- 현황조사 및 분석
- 도심융합특구 기본계획 검토
- 개발정비조건 및 계획내용 설정
- 구상안 작성
- 인구수용 및 생활권계획
- 주택계획
- 공공시설계획
- 토지이용계획
- 교통계획
- 공급처리시설계획
- 집단에너지 공급계획
- 공원녹지계획
- 경관 및 미관계획
- 친환경계획
- 택지공급계획
- 재원조달 및 자금투자계획
- 운영관리계획
- 인·허가 승인도서 작성 및 협의
- 성과품 작성

##### 3. 일반지침

- 3.1 도심융합특구 기본계획을 고려하여 실현가능한 개발원칙과 방향 등을 설정하여야 한다.
- 3.2 개발계획 변경은 기 수립된 상위계획을 기초하여 개발계획 변경을 수립하여야 한다.

- 3.3 본 과업은 상위계획인 국토종합계획, 도시기본계획, 도시관리계획 및 기타 법령에 의한 제반 시설계획과 제영향성평가 결과와 관련하여 종합적으로 검토하여야 한다.
- 3.4 본 과업과 관련한 계획 및 시설기준은 도심융합특구 조성 및 육성에 관한 특별법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시·군관리계획 수립지침 등 기타 관계법령 및 기준에 의하여 계획한다.
- 3.5 기타 설계 내역서 및 과업지시서에 명시 되지 않아도 개발계획(도심융합특구 지정) 변경과 관련하여 각종 위원회 등 불시에 발생하는 모든 과업보고서는 책임지고 제출하여야 한다.

## 4. 세부지침

### 4.1 현황조사 및 분석

- 1) 계획 대상지에 대한 자연환경, 인문환경, 산업, 경제부문 등 조사분석과 기존 상위계획 검토·분석과정과 지표에 따라 인구 및 경제 등의 현황조사를 실시하여야 하며, 이러한 조사 및 분석과정은 계획수립에 반영하여 정확하고 신뢰도 높은 자료로서 활용되도록 한다.

### 4.2 도심융합특구 기본계획 검토

- 1) 관련 법규에 근거한 사업추진 절차 제시 및 개발시행시 도출될 수 있는 문제점 및 대책방안을 강구하여 사업화 방안 검토한다.
- 2) 도심융합특구 기본계획상 거점 사업별 특구 내 최적의 입지 검토한다.
- 3) 도심융합특구 개발사업 추진을 위한 토지이용, 기반시설, 건축물의 규모 및 용도, 인센티브, 도시혁신구역, 입지규제최소구역 등에 대한 계획을 입체적이고 종합적으로 검토한다.
- 4) 국가공모사업, 민간투자사업 등을 고려하여 사업 범위 등을 검토한다.

### 4.3 개발정비조건 및 계획내용 설정

- 1) 개발정비조건
  - 개발정비방향 설정과 계획범위를 정립하고 주변환경 조건분석, 계획구역 조건분석, 기본구상안의 검토 등을 포함한다.
- 2) 계획내용 설정
  - 계획지표를 설정하여 계획인구 및 주택건설계획, 공원녹지계획, 공공시설계획규모를 설정한다.

#### 4.4 구상안 작성

- 1) 기초조사 분석결과를 토대로 가장 설득력 있고 체계적인 계획안을 3개 이상 작성하여야 한다.
- 2) 각 구상안에 대하여 기본방향, 공간구조, 생활권, 토지이용, 교통, 공급처리 시설, 공원녹지, 재해방지계획, 경제성, 공사비등을 고려하여 합리적이고 경제적인 최상의 대안을 선택토록 하되 최종 대안은 감독은 물론 해당 관련 부서와 협의하여 결정한다.
- 3) 기본구상에 작성되어야 할 도서는 계획구역도, 토지이용구상도, 정지구상도, 공급처리 시설 구상도, 보고서, 기타 필요한 사항 등을 작성 제출하여야 한다.

#### 4.5 인구수용 및 생활권 계획

- 1) 기본 구상안에 대하여 다음 각 호의 사항을 계획한다.
  - (1) 인구수용계획
  - (2) 인구밀도계획
  - (3) 생활권계획
  - (4) 단위생활권 인구배분계획

#### 4.6 주택계획

- 1) 기본 구상안에 대하여 다음 각 호의 사항을 계획한다.
  - (1) 주택호수 밀도계획
  - (2) 유형별 주택계획
  - (3) 평형별 주택계획

#### 4.7 공공시설계획

- 1) 기본 구상안에 대하여 다음 각 호의 사항을 계획한다.
  - (1) 도시계획시설
  - (2) 생활편익시설
  - (3) 상업업무시설
  - (4) 기타시설

#### 4.8 토지이용계획

- 1) 공간 구성체계설정, 토지이용구상안(대안)작성, 토지이용 종합계획 작성 등을 포함하여야 하며, 특히 다음사항을 고려하여 계획한다.
  - (1) 대상지의 물리적, 지리적, 역사적, 문화적 지역특성을 계획에 반영한다.
  - (2) 계획 대상지 수용능력의 한계를 감안하고 개발과 자연환경 보존과의 균형이 유지되도록 계획한다.
  - (3) 장래 개발의 확장과 토지이용변화를 무리없이 수용할 수 있도록 융통성 있는 토지이용패턴을 수립한다.
  - (4) 도시기반시설을 건설하고 운영관리하는데 드는 비용을 최소화하도록 효율적인 토지이용패턴을 수립한다.
  - (5) 대상지의 가로망체계, 녹지체계 및 공공편익시설체계와 조화를 이루도록 한다.
  - (6) 상충되는 용도간의 분리와 상호보완적인 용도간의 연계를 유도한다.
  - (7) 도시의 자연적 특성, 소득구조 및 선호도와 인구밀도 등을 고려하여 다양한 주택유형이 조화될 수 있도록 계획을 수립한다.
  - (8) 가구 및 획지의 규모는 지역여건을 감안 주택 구입가능 소득계층의 주택구매수요 전망에 의한 적정규모와 건전한 사회구조 구축을 위한 바람직한 주택분포구성에 따라 요구되는 주택규모, 가구원수의 가구유형에 따라 쾌적한 주거수준 법적규제 사항 등을 고려 가급적 다양화시키며 특히 저소득층을 위한 택지 등에 관한 계획도 검토하여야 한다.

#### 4.9 교통계획

- 1) 교통량 수요추정, 가로망 구상안(대안)작성, 간선도로망계획 등 다음사항을 고려하여 계획한다.
  - (1) 대로, 중로, 소로의 위계별로 자연스런 연결관계를 갖게 하고 각각의 경우 뚜렷한 기능을 부여하는 방안을 검토한다.
  - (2) 토지이용 정도에 따라 교통량의 예측과 간선도로망 및 보조간선도로 등 원활한 교통체계를 확립하도록 한다.
  - (3) 간선도로는 가로주변의 미화계획을 포함하며, 결점부 등 교통혼잡이 예상되는 부분에 대하여는 도류화계획 등 구체적인 동선계획을 수립한다.
  - (4) 많은 보행량이 예상되는 곳은 보행자 차량을 분리하는 방안을 수립한다.
  - (5) 교통분야와 상호 협의하여 최적의 교통계획을 제시하여야 한다.

#### 4.10 공급처리시설계획

- 1) 도심융합특구 조성사업에 필요한 용수량을 산정(추정)하여 상수도 공급계획에 필요한 배수지 및 인입위치에 대하여 계획을 수립하고, 관련부서와 협의한 결과를 계획에 반영하여야 한다.
- 2) 토지이용계획 수립시 외부유입면적이 커서 OPEN형 수로 또는 관로의 인입 및 방류지점에는 공공공지가 위치하도록 계획하여 우수처리에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 3) 사업구역에서 발생하는 오수량을 산정(추정)하여 처리가능한 하수처리장 및 배출관로의 위치를 검토하여 관련부서와 협의한 결과를 계획에 반영하여야 한다.
- 4) 통신수요량을 산정(추정)하여 인입가능여부에 대하여 관련기관과 협의한 결과를 계획에 반영하여야 한다.

#### 4.11 집단에너지 공급계획

- 1) 전력수요량을 산정(추정)하여 공급가능여부에 대하여 관련기관과 협의한 결과를 계획에 반영하여야 한다.
- 2) 도시가스수요량을 산정(추정)하여 공급가능여부에 대하여 관련기관과 협의한 결과를 계획에 반영하여야 한다.
- 3) 집단에너지공급계획 등을 상위계획과 인접 연관시설 등을 고려 합리적이고 경제적으로 계획하여야 한다.

#### 4.12 공원녹지계획

- 1) 공원녹지계획은 공원녹지의 체계, 위치, 적정규모 등을 관련법규 및 지침에 의거하여 검토하여야 하며 특히 다음사항을 고려하여 계획한다.
  - (1) 공원은 도시생활에서 자연과 접촉할 수 있도록 접근이 용이한 위치에 입지하도록 해야 하며, 옥외의 정적 및 동적 활동을 충분히 수용할 수 있는 활동공간의 확보가 이루어질 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.
  - (2) 공원녹지의 적정면적 산정은 공원녹지체계에 대한 배치 구상을 수립한 후 이동거리에 따른 유형별 공원과 시설녹지의 수를 정한 후 공원유형별로 적정면적을 산정하며, 시설녹지의 경우는 설치 목적에 따라 그 기능을 수행할 수 있도록 계획하여야 한다.
  - (3) 공원녹지계획 수립시 전략환경영향평가, 녹지자연도, 생태자연도, 문화재지표조사 등을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

#### 4.13 경관 및 미관계획

- 1) 경관관리 대상지역을 설정하고 경관전략을 수립하여야 한다.
- 2) 대상지역의 조망 및 Sky-Line를 검토하여 상위계획에 위배되지 않도록 지침을 설정하여야 한다.
- 3) 경관 및 미관계획 수립시 환경측면을 고려하여야 한다.

#### 4.14 친환경계획

- 1) 환경친화적 계획수립에 관한 계획, 설계 등 기본방향을 제시한다.
- 2) 환경친화적이며 자원절약적인 계획, 설계기준을 제시한다.
- 3) 환경영향성검토 및 영향평가에서 제시된 친환경계획을 반영하여야 한다.

#### 4.15 택지공급계획

- 1) 감독관 및 관련부서와 협의하여 용지공급계획 및 전략을 수립한다.
- 2) 실시계획승인시 택지공급계획이 포함되어야 함으로 확정된 계획안에 대하여 관련지침에 의하여 택지공급계획서를 수립하여야 한다.

#### 4.16 자원조달 및 자금투자계획

- 1) 발주처의 계획상 단계별 조성계획이 있을 경우 단계별로 자원조달 및 자금투자계획을 수립하여야 한다.
- 2) 자원조달계획은 발주처와 협의하여 수립한다.
- 3) 연차별 자원조달계획 및 자금투자계획을 수립한다.

#### 4.17 운영관리계획

- 1) 운영관리계획은 전체적인 개발계획을 토대로 연차별 개발계획과 관리운영계획을 합리적이고, 경제적인 방법으로 계획하되, 기구, 조직, 예산 등 행정사항이 수반되는 업무에 대하여는 발주처와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

#### 4.18 인·허가 승인도서 작성 및 협의

- 1) 도심융합특구 지정(개발계획 포함) 변경 및 실시계획 인·허가 승인도서의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독관과 사전 협의하여야 한다.
- 2) 도심융합특구 지정(개발계획 포함) 변경 및 실시계획 승인(인가) 신청서를 관련법규 및 지침에 의하여 작성하고 관련기관의 협의를 거쳐 승인기관의 승인을 득하여야 한다.

#### 4.19 성과품 작성

- 1) 성과품의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독관과 사전 협의하여야 하며, 원고 및 원도를 작성하여 감독관의 검사를 받은 후 인쇄하여야 하며 성과품 작성중 원본은 성과품 납품시 함께 제출하여야 한다.
- 2) 성과품

| 성 과 품 명                            | 규 격 | 수량  | 비고 |
|------------------------------------|-----|-----|----|
| 가. 도심융합특구 지정 및 개발계획<br>(변경) 보고서    | A4  | 50부 |    |
| 나. 도심융합특구 지정 및 개발계획<br>(변경) 신청서류   | -   | 1식  |    |
| 다. 전산화 자료(CD) 및 기타 발주처가<br>요구하는 사항 | A4  | 1식  |    |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제2장 기본 및 실시설계

### 1. 목 적

- 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”과 제영향평가 등과 연계하여 기본설계와 실시설계를 작성하여 경제적인 택지를 조성하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 기본 및 실시설계 용역 과업에 적용한다.
- ※ 지구외 간선시설(진입도로, 광역상수도 또는 용수공급시설, 하수처리시설, 전력공급 시설, 가스관로, 통신케이블 등) 및 지구내 특수구조물(교량, 배수지, 펌프장, 오폐수처리장, 완충저류시설, 변전소 등)은 과업범위에 포함되며, 추가적인 대가는 요구할 수 없다.

### 2. 과업의 내용

- 현황조사
- 단지정지 및 토공설계
- 도로설계
- 배수설계
- 상수도설계
- 구조물설계(특수구조물 설계 포함)
- 조경설계
- 전기 설계(가로등, 신호등)
- 기타 시설설계
- 설계도서 작성

### 3. 일반지침

- 3.1 기본 및 실시설계는 토질조사, 제반 영향평가 및 개발계획 등 관련용역 결과에 의하여 각 공종별로 구분하여 실시하되 관련용역과 동시에 시행되므로 상세히 검토·보완 후 설계를 추진하여야 한다.
- 3.2 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 발주처에서 지정한 가용신기술(공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장·단점 등을 비교검토하여야 한다.
- 3.3 특구 내에 매장 문화재 부존시 그 내용과 처리대책을 수립, 보고하고 관계 기관 협의 결과를 설계에 반영하여야 한다.

- 3.4 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 감독원과 협의하여 지자체 등 관계기관과의 협의 결과를 설계에 반영하여야 한다.
- 3.5 인근지역에서 시행 또는 추진계획중인 사업이 있는 경우 사업개요 및 용역 성과를 본 사업과 연계하여 요약 보고하여야 한다.
- 3.6 설계기준서 작성
  - 1) 수급인은 기본설계 착수 후 즉시 설계기준서를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 변경시에도 같다.
  - 2) 수급인은 설계기준서 작성에 앞서 각종 기준 및 지침의 제·개정 현황을 확인하여야 한다.
  - 3) 설계기준서에는 설계에 반영될 주요자재에 대한 사항을 포함하여야 한다.
- 3.7 기본 및 실시설계 과정에서 추가로 시험을 요하는 주요사항이 있을 경우에는 감독원의 승인을 받아 실시하여야 한다.
- 3.8 수준높은 설계를 위해 선진외국의 사례 등 다양한 자료를 수집하여야 하며, 검증된 최신기술 및 공법을 설계에 반영하기 위해 최대한 노력하여야 한다.
- 3.9 모든 구조물은 기초지반에 대한 토질조사 성과를 기초로 하여 안정성 및 경제성 등을 감안한 설계를 하여야 한다.
- 3.10 수급인은 지하 매설물 설치계획 수립 대상지역에 해당될 경우에는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하 매설물 설치계획서를 작성 제출하여야 한다.
- 3.11 취약공종(법면처리방안, 배수처리방안, 암의 유용 및 처리방안, 연약지반 처리방안, 지구계 현황분석 및 처리계획 등)에 대하여는 분야별 책임기술인이 별도로 검토보고서를 제출하여야 한다.
- 3.12 수급인은 실시계획 승인에 관한 자료 작성 및 협의에 성실히 임하여야 한다.

## 4. 세부지침

### 4.1 현황조사

#### 4.1.1 일반사항

- 1) 현장조사를 통하여 현지의 지형, 지물, 각종 시설물, 구조물, 배수시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 동영상 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 수집해야 한다.
- 2) 단지개발에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 설계자료로 활용하여야 한다.
- 3) 조사를 통해 얻어진 자료는 성과품 납품시 제출해야 한다.

#### 4.1.2 수리, 수문 조사

- 1) 지구 내를 통과하는 하천(이하 소하천 포함) 또는 인근 하천의 상태, 정비 계획, 주변 개발상황 등을 조사해야 한다.
- 2) 지구 내 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상구배, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사해야 한다.
- 3) 지구의 배수를 고려하여 인근의 배수로를 조사해야 한다.
- 4) 홍수 시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토하여야 한다.

#### 4.1.3 환경영향조사

- 1) 사업수행으로 인하여 인근주민에 미치는 각종 영향을 조사해야 한다.
- 2) 지구 내와 인근지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향을 조사해야 하며 사업지 내에 공사시행 시 훼손될 우려가 있는 야생수목 등에 대한 현황을 조사해야 한다.
- 3) 계획시설물 설치로 발생하는 소음 및 진동으로 주민생활에 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서는 시설물 설치 전에 소음진동 현황을 조사해야 한다.

#### 4.1.4 측량표 조사

- 1) 지구 내 측량표(국가기준점)에 대한 현황조사를 실시하고 이전이 불가피할 경우 관계법규에 의한 복구방법을 강구하여야 한다.

#### 4.1.5 토공조사

- 1) 토공설계에 필요한 기초자료를 수립하기 위한 사전조사로서 토질의 상태 등을 조사해야 하며, 토취장 및 사토장 선정이 필요시에는 인·허가 여부를 관계기관과 협의하여야 한다.

#### 4.1.6 배수조사

- 1) 제반 배수시설 설계를 위하여 하천, 관개시설, 기존 배수시설물 등을 조사해야 한다.
- 2) 특히 단지와 인접하거나 단지내를 통과하는 수로 및 하천에 대하여는 최고, 최저 홍수위선 등 수문 통계자료를 조사하여 수리계산서에 명기해야 한다.
- 3) 배수구조물의 유역 면적도는 1:25,000 이상의 축척도면에 표시하여야 한다.

#### 4.1.7 지장물 및 구조물조사

- 1) 지구 내에 기 설치되어 있는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을 조사해야 하며, 지구내에 있는 지장물에 대한 이전 및 철거방안에 대하여 조사후 보고하여야 한다.
- 2) 지장물 조사
  - (1) 지구 내에 있는 지상 지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상·하수도, 가스 등), 농어촌 지역에 분포되어 있는 관정에 대한 사항 등을 조사해야 한다.
  - (2) 지구 내 및 인근의 각종 구조물과 문화재를 비롯한 중요시설물을 조사해야 한다.
  - (3) 주요시설(군사시설, 산업시설, 저수지 등) 및 문화재는 관계기관과 협의하여 대책을 강구해야 한다.

#### 4.1.8 골재원 등의 조사

- 1) 본 공사에 필요한 골재원, 석산, 토취장, 사토장, 콘크리트제품 공장, 아스팔트 플랜트장 및 레미콘 등의 사용가능여부, 매장량(생산량), 채취 가능량(사용 가능량), 운반거리, 운반가격 등을 조사·비교하고 각각의 위치를 1/25,000 도면에 표시하여 그 결과를 제출하여야 한다.
- 2) 토취장 또는 사토장이 필요한 경우 사업지구 인근지역에서 타 기관이 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장의 토공유용 계획을 조사하여 본 용역의 토취장 및 사토장 선정에 참고할 수 있도록 하여야 한다.
- 3) 골재원은 용역기간과 공사기간을 감안 감독원과 협의하여 사용할 수 있는 후보지를 선택해야 한다.

#### 4.1.9 조사자료 분석

- 1) 현황조사 결과와 개발계획의 제반조건 및 사업지 주변지역의 사업추진 현황을 연계 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

## 4.2 단지정지 및 토공설계

- 1) 단지계획고 결정 시 지구에 인접한 하천의 홍수위와 인접지역 도로 등과의 연계성, 배수계획 등을 충분히 검토하여 합리적이고 경제적인 설계를 하여야 한다.
- 2) 단지 내 제척 또는 제척 건물이 있을 때에는 배수 및 각종 기반시설을 감안한 단지계획고 수립에 유의하여야 한다.
- 3) 토량 계산
  - (1) 토량 계산 방법은 양단면 평균법을 원칙으로 한다.
  - (2) 양단면 평균법으로 토량계산 시는 단지횡단면을 20m 간격으로 작성하고 지반의 기복 및 사면, 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 두어야 한다.
- 4) 단지의 토공설계는 단지를 구성하는 각 요소들의 기능이 충분히 발휘될 수 있게 하고 자연지형의 효율적 활용 및 양호한 생활환경을 조성하는데 역점을 두어야 하며, 현 지형에서 토량이동이 최소가 되도록 하고 정지계획은 배수계획을 감안 주변지역과 연계하여 합리적으로 수립하여야 하며, 주변 마을별 침수여부 및 침수 시 조치사항에 대한 별도 보고서를 작성 제출하여야 한다.
- 5) 친환경적인 설계를 위하여 자연상태의 훼손을 최소화하고, 보존이 필요한 부분에 대하여는 감독원과 협의 후 보존대책을 수립한다.
- 6) 종·횡단면도에는 토사, 리핑암, 연암, 보통암, 경암으로 구분하여 암 추정선을 표기하고 암질별로 구분하여 수량을 산출해야 한다.
- 7) 토질정수는 원칙적으로 토질시험결과에 근거하여 설계에 적용해야 한다.
- 8) 흙이나 암석을 굴착, 다짐할 때의 토량 변화율은 원칙적으로 시험에 의해 산정한 값을 설계에 반영하여야 한다.
- 9) 노체의 성토재료 최대치수, 입도범위, 수정 CBR치(2.5이상), 다짐도 및 노상의 성토재료 최대치수, 입도범위, 밀도, 다짐도 등을 제시하여야 한다.
- 10) 단지조성으로 인해 발생하는 사면은 구조적 안정성과 미적인 면을 동시에 감안하여야 하며, 시공성, 안전성 및 경제성을 고려한 법면보호 공법을 비교 검토한 후 설계하여야 한다.
- 11) 사면처리방법은 옹벽 등 구조물을 설치할 경우와 구조물 설치 없이 사면처리를 할 경우에 대해 증가되는 가치분 토지의 공급가격과 구조물 설치공사비를 비교·검토하여 결정 한다.

- 12) 단지설계는 가급적 지구 내에서 토공균형이 이루어지도록 계획하여야 하며, 부득이 토공균형이 이루어지지 않을 때는 감독원과 협의하여 지구 외에서 토취장 또는 사토장을 선정하여야 한다.
- 13) 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토의 환토 등 지지력 보강공법 및 대책을 마련하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량할 경우에도 노상안정처리공법 등의 대책을 강구하여야 한다.
- 14) 공원 및 녹지 등 식재지구 지반조성
  - (1) 수급인은 공원 및 녹지 등 조경식재 예정구역에 대하여는 조경수목의 식생에 지장이 없도록 최소한의 토심 및 양질의 토사가 확보 되도록 설계하여야 한다.
- 15) 암 및 진흙 등 불투수지반내 가로수 식재지반 조성
  - (1) 수급인은 암 및 진흙 등 불투수지반내에 가로수를 식재할 경우 양질토로 환토하고 배수가 가능토록 조치하여 가로수 식생에 지장이 없도록 설계하여야 한다.

#### 4.3 도로설계

- 1) 수급인은 개발계획에서 선정된 노선을 검토하여 최적의 노선이 될 수 있도록 평면선형과 종단선형을 설계해야 하며, 필요시에는 감독원과 협의 후 계획을 변경하여야 한다.
- 2) 단지 내 도로의 시설기준 및 제원은 그 도로의 기능과 역할을 바탕으로 안전성과 편의성을 갖추도록 설계하여야 한다.
- 3) 단지 내 도로설계는 광역교통망 구상, 개발계획 교통영향분석·개선대책 등의 기 검토된 결과를 토대로 설계하여야 한다.
- 4) 수급인은 사업지구 도로의 설계현황과 도로포장 단면, 노면표지등 설계기준 자료를 수집하여 도로설계에 참고하여야 한다.
- 5) 계획교통량, 지형 및 기후조건, 토질시험결과, 주요골재 수급현황 등을 고려하여 시멘트 콘크리트 포장과 아스팔트 콘크리트 포장의 경제성, 시공성, 유지관리 측면을 비교·검토하여 적절한 포장공법을 제시하여야 한다.
- 6) 도로의 표준횡단면도, 지하매설물설치계획, 도로포장단면 및 도로부대시설 등에 대해 합리적인 (안)을 비교 검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

- 7) 도로구간에 연약지반이 의심되는 지역이 있을 경우는 도로축조에 대하여 세밀히 검토한 후 처리방안을 제시하여야 한다.
- 8) 도로포장은 아스팔트콘크리트 포장을 원칙으로 한다. 다만, 감독원이 요구하는 경우 시멘트콘크리트 포장과 비교·검토하여 결정한다.
- 9) 단지 내 도로설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 두께를 결정한다.
- 10) 간선도로에서 교통혼잡이 예상되는 부분은 도류화 계획 등 구체적인 동선 계획을 수립한다.
- 11) 단지 내 도로 종단의 기하학적 세원은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 등 제 기준에 의거 설계함을 원칙으로 하며 부득이한 경우 감독원과 협의 후 결정하여야 한다.
- 12) 도로 폭원별 가각 전제는 국토교통부 제정 「도시·군계획시설 기준에 관한 규칙」 및 「건축법」이 정하는 바에 따라야 한다.
- 13) 도로의 횡단면 구성은 그 도로의 기능, 주변 토지이용계획을 감안하여 감독원과 협의 후 결정한다.
- 14) 선형설계의 측점은 20m 간격을 원칙으로 작성하고, 필요에 따라 감독원과 협의 조정하며, 도로 폭원별 표준 횡단면도를 작성하여야 한다.
- 15) 도로와 단지가 접하는 부분은 가급적 단차를 두지 않아야 하며 부득이한 경우에는 차량의 단지내 진입이 가능한 단차를 두어야 한다.
- 16) 도로교차 부위는 상세도를 각 교차부위별로 작성토록 하여야 한다.
- 17) 아스팔트 콘크리트 포장단면 설계
  - (1) 포장설계는 AASHTO설계법과 TA설계법을 비교 검토한 후 감독원과 협의하여 결정한다.
  - (2) 도로 및 포장단면 구조는 2개안 이상을 비교 검토한 후 부대시설물의 규격, 종류 등과 함께 감독원과 협의 후 결정하여야 한다.
  - (3) 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동상방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며 동결심도는 완전방지법, 노상동결관입허용법, 감소노상강도법 등 여러가지 방법을 비교하여 합리적이고 경제적인 방법을 선정한다.
  - (4) 대형 통과차량이 많은 곳은 소성변형을 억제할 수 있도록 표층용 아스콘의 최대 골재크기 및 입도를 결정하여야 한다.
  - (5) 아스팔트 콘크리트 재료는 당해 포장단면이 위치하는 지역 등 주변여건을 고려하여 재료의 규격을 정확히 제시하고 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

- 18) 도로에 설치, 표시되는 부대시설은 도로교통법과 국토교통부 발행 「도로 안전시설 설치 편람」의 제 규정에 적합하면서 이용차량과 보행자의 편의와 안전을 도모토록 설계한다.
- 19) 도로구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 하자가 발생할 우려가 있는 부분은 감독원과 협의하여 연약지반 처리공법을 검토 적용하여야 한다.
- 20) 지구 내에 개설되는 도로가 지구외 도로와 연결·접합되는 경우 선형 및 계획고 불일치를 방지할 수 있도록 지구외 도로의 일정구간에 대한 종·횡 단면 및 좌표 현황을 설계도면에 명시하여야 한다.

#### 4.4 배수설계

- 1) 국토교통부 제정 하수도시설기준 및 울산광역시 하수도정비기본계획에 의하여 우·오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고 감독원과 협의 후 설계하여야 한다.
- 2) 지구 내의 생활오수 처리는 주변에 기존 처리시설이 있는 경우 관계기관과 협의하여 이의 이용방법을 강구하여야 하며, 별도의 시설설치가 필요한 경우에는 이에 대한 검토 의견서를 제출하여야 한다.
- 3) 하수도 토구는 인접지역의 유수 소통 및 하류지역 침수 등을 감안하고 감독원과 협의하여야 하며, 본 지구 주위의 기존 주택지 및 인접지역 개발 계획 등을 감안하여 하수배출로 인한 피해가 발생하지 않도록 관계기관 보유자료 및 기록 등을 수집·분석하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.
- 4) 지구 내 또는 지구계 인근 하천에 대하여는 다음과 같이 수리·수문 검토를 실시하여야 한다.
  - (1) 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지 검토하여야 한다.
  - (2) 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향 등을 분석·검토하고 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토하여야 한다.
  - (3) 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석 검토하여야 한다.
- 5) 지구 내 기존 하천에 대해서는 자연형으로 복원될 수 있도록 하여야 하며, 수변 생태공원 및 소류지 등에 대해서는 수원확보 및 수질오염을 방지할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.
- 6) 하수도의 형상 및 관종은 합리성, 경제성을 감안하여 검토하여야 한다.

7) 하수도 관종대안 검토

- (1) 하수도관 관종 결정을 위한 경제성 비교시에는 단순히 초기 공사비만을 감안하여 결정하지 말고 내구연한과 유지관리비를 복합적으로 고려하여 대안 경제성 공학(Engineering Economics)적인 측면에서 검토하여야 한다.

8) 하수도관망 및 관경대안 생성

- (1) 하수도 관경 및 관망 결정은 관경대안과 관망대안을 생성하여 비교검토 후에 결정하되 관경대안은 수리계산 프로그램에서 최초의 관로경사, 최소/최대 맨홀깊이 등 일정한 매개변수(Parameter)를 조정하여 각 관망에 대해 최소한 3개 이상의 관경대안을 생성한 후 공사비 등 관련요소에 해당하는 값을 산정하여 비교 검토하여야 하며 관망대안 생성은 하수관망의 방향을 설계자가 경험에 의하여 조정하되, 최소한 3개 이상의 관망대안을 생성하여 비교 검토하여야 한다.

9) 본 지구와 연결되어 당해 지구에 영향이 미치는 하천(소하천 포함)설계에 대하여는 하천정비계획 및 하수도정비기본계획 등을 검토하여 감독원과 협의 후 결정하여야 한다.

10) 하수배제방식은 분류식을 원칙으로 하되 관련 부서 협의결과 등을 검토하여 감독원과 협의 후 결정하여야 하며 발생하수량은 전산으로 산정하고 설계입력 및 출력자료를 동시에 제출하여야 한다.

11) 하수도 구매는 토사 및 부유물의 침전이 없고 세굴이 일어나지 않도록 하며 역수영향 등을 세밀히 검토한 후 결정하여야 한다.

12) 배수체계상 연관이 있을 경우 지구내 제척지 및 지구계 인접지의 발생하수량(우수·오수량)도 포함하여 설계하여야 한다.

13) 수리계산 시 유역면적은 축척 1/25,000 ~ 1/50,000 지형도상에서 산출하도록 하며, 자세한 검토가 요구되는 부분은 축척 1/5,000 이상의 정밀한 지형도를 사용하여야 한다.

14) 우수배제 유역도를 1/5,000이상 도면에 표기하여 관망 계획도와 함께 수리계산서에 첨부, 제출하여야 한다.

15) 우·오·상수관이 교차하는 곳은 반드시 관의 크로스체크(cross-check)를 실시하여 시공가능 여부를 확인하여야 한다.

16) 우수암거 설계시에는 단면 변화부, 수위 조절공, 유속저감장치에 대한 상세도를 제시하여야 한다.

17) 우수관종 및 관 기초형식은 반드시 구조계산을 거쳐 결정하여야 한다. 이때 관체에 작용하는 하중은 토피하중 및 활하중을 적용하여야 한다.

- 18) 수급인은 우수, 오수, 상수관등 지하에 매설되는 관로와 단독택지 및 소규모 필지의 상·오수지관 현황을 한장의 도면에 표시하는 「관로 종합망도」를 1:500 축척으로 작성하여(A1 Size) 제출하여야 한다.
- 19) 보행자 전용도로는 종단구배 및 인접부지에서의 우수유입여부 등을 감안 적정규모의 횡단배수구 및 집수정을 설계하여야 한다.
- 20) 사전재해영향성검토상 수해방지 및 친수공간 확보를 위하여 공원내 설치되어야 하는 저류시설에 대하여는 국토교통부의 「도시공원내 저류시설의 설치 및 운영지침」에 따라 검토하여야 한다.
- 21) 저류지 및 침사지 단면은 사전재해영향성검토 심의결과와 사업지에 인접한 하천의 홍수위 및 배수시설, 공원조경시설 등을 충분히 검토하여 설계하여야 한다.
- 22) 저류지 내 모든 시설(토목, 구조, 건축, 기계, 전기 등)은 환경친화적 설계가 되어야 하며 공원내 시설과 연계되어 설치 이용되도록 설계하여야 한다.

#### 4.5 상수도 설계

- 1) 국토교통부 제정 상수도 시설기준, 울산광역시 수도정비기본계획 등에 의하여 급수계획과 급수량 등을 검토한 후 사용수량 추정 및 공급방식 등을 결정하고 감독원과 협의 후 설계하여야 한다.
- 2) 상수도 시설은 당해 지구의 공급처리수요, 광역공급처리체계, 공급처리실태, 용량 및 자연조건 등을 연계 검토하여 설계하여야 한다.
- 3) 상수도 관망 및 관중, 배관방법 등에 대하여는 감독원과 협의하여 결정하여야 하며, 가구와 획지 분할 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
- 4) 상수도 관중 대안 검토
  - (1) 상수도관 관중 결정을 위한 경제성 비교시에는 단순히 초기 공사비만을 감안하여 결정하지 말고 내구연한과 유지관리비를 복합적으로 고려하여 대안 경제성 공학(Engineering Economics)적인 측면에서 검토하여야 한다.
- 5) 상수도 관경대안 생성
  - (1) 상수도관 결정은 모의모델(Simulation)을 사용하여 각 격점에서의 잔류 수두를 계산하는 등의 과정을 거쳐 최소한 5개 이상의 대안을 생성하여 비교 검토 후에 최적 상수도 관경을 결정하여야 한다.

- 6) 지구 내 급수를 위하여 취수장, 가압펌프장, 정·배수장(지)등의 설치가 필요할 경우에는 감독원과 협의 후 이에 대한 검토의견서를 제출하여야 한다.
- 7) 관망은 일부 관로의 사고 발생시 타 관로를 최대한 이용할 수 있도록 고려하여야 하며, 급수구역 내 소요 수압분포가 적절하게 되도록 하여야 하고 전산 Program종류, 입력 및 출력자료를 첨부하여야 한다.
- 8) 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물 등을 고려한 후 결정하여야 한다.
- 9) 각종 변실은 도로 유지관리 등을 고려하여 감독원과 협의한 후 선정하여야 한다.
- 10) 연약지반이나 암구간에는 관로 및 구조물의 안정성을 검토한 후 설계하여야 한다.
- 11) 관보호공, 이형관보호공, 기타 구조물 설치 필요성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
- 12) 관종 및 접합방법과 변실뚜껑은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 감독원과 협의한 후 결정하여야 한다.
- 13) 급수공급체계를 감안 지구 내 제척지 및 지구계 인접지의 급수량도 포함하여 설계토록 한다.

#### 4.6 구조물 설계

- 1) 구조물 설계는 구조 및 안전도를 우선 검토하여야 한다.
- 2) 구조물설계를 착수하기 전 각종 기준 및 지침의 제·개정 현황을 확인하고 설계에 적용을 검토한다.
- 3) 수급인은 구조물 설계시 내진설계를 실시하여야 한다.
- 4) 옹벽구조물 설계에 앞서 예상되는 법면의 토질상태와 절리의 방향 등에 대한 현장조사를 철저히 하여야 한다.
- 5) 구조물의 설치위치는 가급적 장래 개발과 연결이 가능하도록 최적지에 설치하여야 하며 가능한 한 주변지형과 조화를 이루도록 하여야 한다.
- 6) 각종 구조물은 구조적으로 안정성 여부를 검토한 후 설계하여야 한다.
- 7) 콘크리트 구조물의 설계는 원칙적으로 강도설계법에 따르되 특별한 사유가 있는 경우 감독원과 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있으며 모든 철근 콘크리트 구조물 도면에는 설계법을 명기하여야 한다.

- 8) 콘크리트 구조물인 경우 균열에 대하여 다음과 같은 사항을 검토하여 공사 시방서에 명시하여야 한다.
  - (1) 각 구조물별, 부위별로 허용되는 균열의 종류 및 크기
  - (2) 허용 균열외의 유해균열 발생 시 이에 대한 보수, 보강공법 또는 재시공 여부
- 9) 콘크리트 구조물별, 부위별로 습윤, 증기, 살수, 부직포 양생 등 양생방법 및 양생기간에 대한 사항을 명시하여야 한다.
- 10) 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 콘크리트 타설순서, 타설방법, 콘크리트 종류(압축강도, 슬럼프치, 골재크기), 타설 전·중·후의 유의사항 등을 명시하여야 하며 작성시 유의사항은 다음과 같다.
  - (1) 철근 배근도에는 정·부철근 등의 유효간격 유지용 및 철근 피복두께 유지용 스페이스 및 Chair-Bar의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성한다.
  - (2) Spacer 또는 Chair-Bar 등은 철근 및 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근 간격이 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다.
  - (3) Spacer 또는 Chair-Bar 등의 설치 상세도에는 주철근 등 각 철근간의 순간격, 거푸집과 철근의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시하여야 한다.
  - (4) 시공이음, 신축이음 및 수축이음 부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움재)에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다.
  - (5) 철근 겹이음 길이 및 위치 등의 도면을 작성하여야 한다.
  - (6) 도면상에 표시 안되는 부분은 도면하단에 주서로 설명하여야 한다.
- 11) 수급인은 주요 구조물 또는 연약지반위에 설치되는 구조물로서 시공시에 계측이 필요하다고 판단되는 경우 감독원과 협의하여 계측항목과 계측 시스템을 설계하여야 한다.
- 12) 시공시 경제성과 공기절감을 향상시킬 수 있는 신기술, 신공법의 적용을 검토 후 설계에 반영하여야 한다.
- 13) 방수재 선택은 확실성, 내구성 및 경제성 등을 감안 비교 검토 후 감독원과 협의를 거쳐 결정하여야 한다.
- 14) 각종 구조물의 내장재 및 외벽재는 경제성, 내구성, 조형미 등을 감안 검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

## 4.7 조경설계

### 4.7.1 일반지침

- 1) 기본계획을 근거로 설계에 필요한 공간분석 및 동선, 토지이용계획을 검토·분석하고 공종별로 기본설계 기준안을 작성하여야 한다.
- 2) 자재의 선정 및 재료(석재, 골재, 포장재, 기성제품 및 수종 등) 선택은 반드시 감독원과 협의하여 결정한다.
- 3) 설계에 임하기 전에 사용될 공법 등에 대하여는 감독원과 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.
- 4) 수목 수종의 선정 및 공원 기본설계 등 주요사항은 감독원과 반드시 사전 협의를 하여야 한다.
- 5) 임야훼손 예정지역 내 조경용으로 활용 가능한 야생수목의 개략조사를 실시하여야 한다.

### 4.7.2 세부지침

- 1) 공원·녹지 내 토공
  - (1) 감독원과 사전 협의하여 작성한 설계기준을 토대로 가급적 토량이동이 최소화 되도록 하여야 하며, 토공계획의 개략설계를 한다.
- 2) 보행로 및 포장
  - (1) 보행로의 종단 및 포장계획, 부대시설물의 개략설계를 하고 포장공법 등에 대하여는 감독원과 협의하여 결정한다.
- 3) 수경시설 및 배수시설
  - (1) 수경시설의 규모 및 공법은 감독원과 협의하여 결정하고 기반시설과 연계하여 개략설계를 하여야 하며, 공원내 배수처리를 위하여 지하배수공, 측구, 집수정 등을 설치하고 단지내의 배수로와 연결시키도록 한다.
- 4) 조경식재 및 시설
  - (1) 식재의 방침, 목적, 배식기법, 수종의 선택 등에 대한 사항은 사전에 감독원과 협의하여 결정한 후 개략설계를 한다.
  - (2) 조경식재 및 시설설계는 도시공원법 등 관련법령과 조경 설계기준 등에 적합하도록 하고, 노약자 및 장애자를 위한 시설 등을 적극적으로 도입한다.
  - (3) 시설물의 설치위치, 규모, 수량, 종류 등에 대한 사항은 감독원과 협의 결정하도록 한다.
  - (4) 지구 내 자생하는 야생수목 중 활용 가능한 수목을 조사하여 감독원과 협의·결정하도록 한다.

#### 5) 공원조성계획

- (1) 공원조성계획을 수립하여 설계가 완료되면 조성계획수립 및 실시계획 승인 (도시계획시설 결정) 절차 이행에 필요한 관계서류를 감독원과 협의하여 시행 하여야 한다.
- (2) 공원조성계획은 2개안이상을 비교 검토하여야 한다.

#### 6) 공원등 계획

- (1) 공원 내 설치되는 공원등은 경관과 상징성을 고려하여 특색 있는 디자인을 선정한다.

### 4.8 전기설계

#### 1) 과업의 범위

- (1) 한전전원 인입
- (2) 도로 가로등
- (3) 가로등 자동점멸기 설비
- (4) 교통신호등
- (5) 관련 배관·배선
- (6) 성과품 작성

#### 2) 설계기준

- (1) 본 용역수행과 관련하여 관련된 사항은 다음의 법령 및 규정에 명시된 사항을 준수하여 수행한다.
  - 전기사업법, 동 시행령 및 시행규칙
  - 전기공사업법, 동 시행령 및 시행규칙
  - 전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙
  - 전기설비 기술기준
  - 내선규정
  - 한전 전기공급약관
  - 한국산업규격(KS) : KSA 3701 도로조명기준
  - 기타 관계 법령
- (2) 용역기간 중 법령 또는 기준이 바뀌었을 경우 새로운 법령 또는 기준에서 정하는 바에 따르며 법령 또는 규정이 서로 상충되는 부분이 있을 경우 감독 공무원과 협의하여 결정한다.

### 3) 세부지침

- (1) 조명설계는 운전자의 피로감과 눈부심이 없도록 설계한다.
- (2) 수전시설은 한국전력공사와 협의하여 경제적이고 효율적인 방법으로 설계한다.
- (3) 가로등주의 재질 및 높이는 주변상황 등을 감안하여 선정하여야 한다.
- (4) 광원의 종류는 소비전력이 적으며 도로조명에 적합한 것으로 설계하여야 한다.
- (5) 가로등설비는 시설물 유지관리 및 야간범죄의 예방에 용이하도록 배치한다.
- (6) 가로등 점멸방식은 감독원과 협의 후 결정하며, 격등점멸이 가능하도록 한다.
- (7) 모든 성과품은 컴퓨터를 이용하여 작성되어야 하며 특히 각종 도면은 CAD로 작성하여야 하며, 성과품 납품방법 및 시기는 감독원과 협의후 제출하여야 한다.

### 4) 설계항목 및 설계계산

- (1) 도로 조도계산서
- (2) 지하차도 조도계산서
- (3) 가로등 외형도 및 배치도
- (4) 분전반 회로도 및 외형도
- (5) 가로등기구 상세도
- (6) 가로등주 및 제어반 기초 상세도
- (7) 기타 필요한 자료 및 도면

## 4.9 기타시설 설계

- 1) 지구 내 이설 또는 대체시설 유무를 조사하여 그 대책 등을 수립하여야 한다.
- 2) 기타 필요한 시설의 개략설계 및 공사비를 산정하여야 한다.
- 3) 지구 내 기존가옥(공장포함), 구조물, 각종 폐기물 등에 대한 조사를 실시한 후 공사시행시 처리방법에 대해 수립하여야 하며, 그 결과를 실시설계에 반영하여야 한다.

## 4.10 설계도서 작성

### 4.10.1 기본 및 실시설계 보고서

- 1) 보고서는 전 단계 용역과 기본 및 실시설계 전반에 대한 업무수행결과를 기초로 작성하여야 한다.
- 2) 기술심의 및 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.
- 3) 보고서 작성시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.
- 4) 설계실명제를 위하여 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.
- 5) 감독원이 필요하다고 인정하여 요구하는 경우 주요구조물에 대해 유지관리 에 관한 지침서를 별도로 작성하여 제출하여야 한다.

### 4.10.2 블록 면적 계산부

- 1) 면적은 토지이용계획 용도별로 산출되어야 한다.
- 2) 계산은 검증된 전산프로그램을 활용하여야 한다.

### 4.10.3 구조 및 수리계산서

- 1) 구조계산서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
  - (1) 설계개요
  - (2) 구조계획도
  - (3) 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용Program, 설계기준 및 지침, 기타)
  - (4) 구조계산 결과
- 2) 구조 및 수리계산서 작성 시 유의사항
  - (1) 수리 및 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 하여야 한다.
  - (2) 구조계산서 각 부문별 첫 쪽(Page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.
  - (3) 구조 및 수리계산서의 모든 내용은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 기술하고, 중요한 공식 등은 출처 또는 필요시 유도과정이 명시되어야 한다.
  - (4) 구조 및 수리계산서에서 적용되는 설계기준, 가정 사항 등이 설계계산을 실행 하기에 적합한가를 검토·확인하여야 한다.

- (5) 검증되지 않은 계산방법 또는 자료를 사용하여 얻은 계산 결과에 대해서는 그 근거를 명확히 기술해야 한다.
- (6) 설계계산의 가정사항은 그 근거와 함께 반드시 가정값임을 명시하여야 한다.
- (7) 계산서에는 충분한 스케치, 도면 등을 첨부 또는 인용하여 계산의 실제 내용이 쉽게 이해될 수 있도록 해야 한다.
- (8) 각종 계산에 사용한 전산프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기록하여야 한다.
- (9) 전산 프로그램을 사용하기 전에 그 사용 방법 및 적용 범위가 계산에 적정한지 확인하여야 한다.
- (10) 국제적으로 공인된 구조계산용 범용 전산프로그램 (SAP90, GTSTRUDL, NASTRAN, ADINA, LUSAS 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

#### 4.10.4 공사시방서

- 1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조등과 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주자 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.
- 2) 공사시방서는 표준시방서 및 관련 시공기준 등을 참고로 하여 당해공사의 제반 여건에 맞도록 적합하게 수정·보완하여 작성하여야 한다.
- 3) 전문시방서에 해당되는 장(Division) 또는 절(Section)이 없을 경우에는 전문시방서 구성체계를 감안하여 새로운 장 또는 절을 신설·추가하여 시방 내용을 작성하여야 한다.
- 4) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 하며, 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.
- 5) 표준양식을 사용하도록 하고 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 해야 한다.
- 6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성해야 한다.
- 7) 발주자의 의도를 정확히 파악하고 감독원, 수급인, 감리원 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성하여야 한다.
- 8) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오타 등이 없도록 작성하여야 한다.

#### 4.10.5 기본 및 실시설계 도면

- 1) 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.
- 2) 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목차를 작성하여야 한다.
- 3) 모든 도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임기술인의 서명 또는 날인이 있어야 한다.
- 4) 기본 및 실시설계 각 구조물 도면에는 설계방법(강도설계법 또는 허용응력 설계법)을 명시하여야 한다.
- 5) 도면의 크기는 세부과업에서 명시되지 않았다면 KS A 5201의 A0 ~ A4에 준하는 것을 원칙으로 한다.
- 6) 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도 통칙)에 따라 작성하며, 모든 도면은 CAD로 작성하여야 한다.
- 7) 적정 축척에 따른 작도를 해야 하며, 가급적 논스케일(Non Scale) 작도는 지양한다.
- 8) 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.
- 9) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.
- 10) 설계도상에서 구조물의 안정감 및 조형미를 용이하게 판단할 수 있도록 교량 등 주요 구조물의 종단면도는 수직, 수평방향 축적을 같게 하여 작성하여야 한다.
- 11) 기본 및 실시설계도면 작성 시 아래의 경우와 같이 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계 상세도를 작성하여야 하고, 시공시 유의사항 등을 명기하여야 한다.
  - (1) 암거와 원형관 연결부 상세도
  - (2) 암거 단면 변화부 상세도
  - (3) 암거 수위조절공 상세도
  - (4) 암거 수위조절 낙차공 상세도
  - (5) 암거 장비투입구 상세도
  - (6) 암거 맨홀연결부 상세도
  - (7) 옹벽 및 콘크리트 측구의 단부처리 상세도
  - (8) 옹벽 신·수축이음 상세도

- (9) 옹벽 단면변화부 상세도
- (10) 옹벽 배수시설 상세도
- (11) 배수로 및 도수로 유입·유출부 상세도
- (12) 암거가 사각으로 설치되는 경우 예각부에 대한 단부 철근배근 상세도
- (13) 암거 날개벽 상세도

#### 4.10.6 설계예산서

- 1) 설계예산서는 수량산출서, 토적계산서, 단가산출서, 일위대가표, 설계예산 내역서로 구별하여 작성한다.
- 2) 설계예산내역
  - (1) 설계금액은 산업통상자원부 회계예규 「원가계산에 의한 예정가격 작성준칙」에 의거 산정함을 원칙으로 한다. 다만, 간접노무비, 기타 경비 및 일반관리비는 감독원이 제시하는 요율을 적용한다.
  - (2) 설계예산내역서 작성은 공사 발주의뢰 직전 해당 월을 기준으로 작성해야 한다.
  - (3) 단가산출은 국토교통부 제정 표준품셈(공사발주 시점의 발행년도)에 의거하되 감독원과 협의 후 적용하여야 한다.
  - (4) 노임은 시중노임단가를 적용하여야 한다.
  - (5) 자재가격은 조달청의 가격정보를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 물가조사기관의 단가(한국물가협회 발행 물가자료, 물가정보센터 발행 종합물가정보, 한국응용통계소 발행 유통물가, 대한건설협회 발행 거래가격)를 적용하고 물가조사기관의 자료에 없는 단가는 감정가격, 유사거래 실례가격, 견적가격을 적용하여야 한다.
  - (6) 설계예산내역서는 지급자재가 있는 경우 지급자재내역을 포함하여야 한다.

#### 4.10.7 공사입찰 배부용 설계서

- 1) 공사입찰 배부용 설계서는 다음과 같이 구성하여 작성하되 공사시방서는 분량을 감안하여 별책으로 작성한다.
  - (1) 설계설명서
  - (2) 예정공정표(PERT/CPM 방식으로 작성)
  - (3) 공사시방서
  - (4) 단가정의
  - (5) 공종별 물량 내역서

#### 4.11 성 과 품

| 공 종  | 성 과 품 명                                                 | 규 격              | 수량   | 비고                              |
|------|---------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 기본설계 | 가. 기본설계보고서                                              | A4(좌철)           | 50부  |                                 |
|      | 나. 주요 구조 및 수리계산서                                        | A4(상철)           | 10부  |                                 |
|      | 다. 기본설계 예산내역서                                           | A4(좌철)           | 10부  |                                 |
|      | 라. 기본단가산출서                                              | A4(상철)           | 10부  | 시험성과표, 견적서<br>원본 첨부             |
|      | 마. 기본일위대가표                                              | A4(좌철)           | 10부  |                                 |
|      | 바. 기본수량산출서                                              | A4(상철)           | 10부  |                                 |
|      | 사. 기본설계도 축소도면                                           | A3(좌철)           | 10부  |                                 |
|      | 아. 기술심의자료                                               | A4(좌철)           | 1식   |                                 |
|      | 자. 각종 인·허가 자료                                           | A4(좌철)           | 1식   |                                 |
|      | 차. 기타 자료                                                | A4(좌철)           | 1식   |                                 |
| 실시설계 | 가. 기본 및 실시설계보고서                                         | A4(좌철)           | 50부  |                                 |
|      | 나. 구조 및 수리계산서                                           | A4(상철)           | 10부  |                                 |
|      | 다. 입찰 배부용설계서                                            | A4(좌철)           | 100부 |                                 |
|      | 라. 설계예산내역서                                              | A4(좌철)           | 10부  | 각종 폐기물 처리<br>설계도서 작성 포함         |
|      | 마. 단가산출서                                                | A4(상철)           | 10부  | 시험성과표, 견적서<br>원본 첨부             |
|      | 바. 일위대가표                                                | A4(좌철)           | 10부  |                                 |
|      | 사. 수량산출서(토적계산서포함)                                       | A4(상철)           | 10부  |                                 |
|      | 아. 실시설계도                                                | A0, A1(좌철)       | 10부  |                                 |
|      | 자. 실시설계도 축소도면                                           | A3(좌철)           | 10부  |                                 |
|      | 차. 관로 종합망도                                              | A0, A1(좌철)       | 10부  | CD-ROM으로 납품                     |
|      | 카. 기술심의자료                                               | A4(좌철)           | 1식   | 실시설계단계에서<br>기술 심의시              |
|      | 타. 각종 인·허가 자료                                           | A4(좌철)           | 1식   |                                 |
|      | 파. 용지 및 물건조서, 용지도 및<br>지장물 현황도, 현황 측량도<br>(분묘 포함)       | A4(좌철)<br>A3(좌철) | 1식   | 토지보상법 양식에 따른<br>토지및물건조사서 제출     |
|      | 하. 기타자료<br>(건설폐기물, 임목폐기물, 석면 처리<br>등 폐기물 관련 설계도서 작성 포함) | A4(좌철)           | 1식   | 현황조사자료,<br>관계기관 협의 자료,<br>사진첩 등 |

## 제3장 실시계획인가

### 1. 목 적

- 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 실시계획인가에 관한 업무를 수행하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 실시계획인가 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 실시계획 수립
- 실시계획 승인도서 작성

### 3. 일반지침

- 3.1 「도심융합특구 조성 및 육성에 관한 특별법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 제규정에 따라 실시계획인가에 필요한 결정도서를 작성하여 주민의견을 수렴할 수 있도록 하고, 협의 및 심의 시 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 1) 각종 법규(문화재 및 각종 사항)에 의한 토지이용 제약사항 등을 면밀히 조사한 후 상위계획 및 현황 등을 분석하여 계획을 수립하고 설계에 반영토록 한다.
  - 2) 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경)과 실시계획 승인에 따른 인·허가의제에 대한 관계행정기관 협의가 완료될 때까지 과업을 수행해야 한다.
  - 3) 지형·경사·토양·수변 등의 환경적 요소를 지나치게 파괴하지 않도록 계획하여야 한다.
  - 4) 실시계획인가 결정도서는 승인권자의 요구에 따라 작성하여 제출하여야 한다.
  - 5) 수급인은 용역 수행 시 필요에 따라 발주기관과 협의하여 실시계획 도서를 수정 작성해야 한다.

## 4. 세부지침

### 4.1 실시계획 수립

- 1) 공간 구조 체계, 토지이용계획, 용도 지역, 특구 및 도시계획시설 결정(변경) 등에 대하여 제영향평가 등에 따라서 변경된 사항을 반영하여 계획한다.

### 4.2 실시계획 승인도서 작성

- 1) 실시계획 승인 신청 및 관계기관 협의 시 소요되는 인·허가 승인도서는 도심융합특구 지정 및 육성에 관한 특별법에 의거 작성하되, 발주자의 지시에 따라 작성·제출하여야 한다.
- 2) 용역의 수행과정에서 작성되는 인·허가 자료 중 발주자가 지시하는 자료는 준공 시 USB 등 전산매체에 수록하여 성과품으로 제출하여야 한다.
- 3) 성 과 품

| 성 과 품 명                            | 규 격 | 수량   | 비고               |
|------------------------------------|-----|------|------------------|
| 가. 실시계획승인협의서                       | -   | 각 2부 | 각<br>협의부서        |
| 다. 전산화 자료(CD) 및 기타 발주처가<br>요구하는 사항 | -   | 1식   | 전체<br>용역성과<br>수록 |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제4장 지구단위계획

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지에 대해 지구단위계획을 수립함으로써 합리적인 토지이용 및 건축계획 및 경관계획에 대한 지침을 마련하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 지구단위계획 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 현황조사 및 여건분석
- 기본구상
- 부문별계획
- 시행계획

### 3. 일반지침

- 3.1 본 과업에 참여하는 기술진은 도시개발사업과 지구단위계획 수립 등 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 한다.
- 3.2 본 과업은 국토의계획및이용에관한법률, 도시계획조례, 건축법, 건축조례, 및 지구단위계획수립지침 등 기타 관련법령에 의하여 제반시설계획과 시설 기준을 충분히 검토하고, 관계기관과의 협의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 3.3 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경), 경관계획 및 제 영향평가 등 타 분야 계획 및 검토서의 내용을 충실히 반영하여야 하며, 상기 분야 중 지구단위 계획에 포함되어야 할 요소들을 종합하여 재검토하여 타 계획과 상충되지 않는 일체화된 계획이 수립되도록 한다.

### 4. 세부지침

#### 4.1 현황조사 및 여건분석

- 1) 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경), 제영향평가 결과 등 상위계획의 자료 및 결과를 반영하되, 그 내용 및 연계성을 면밀히 검토하여 적용한다.

- 2) 계획구역 및 주변지역의 토지이용, 건물, 교통, 도시계획시설, 공급처리시설 등 관련 현황을 조사하여 종합적으로 분석하되, 현재 여건은 물론 사업 시행 후의 여건을 예측·분석하여 반영하도록 한다.

## 4.2 기본구상

- 1) 과제 정립 및 목표설정 시 계획구역 내 문제점을 유형화하고, 도시정비적인 측면에서 계획구역 및 인접지역을 고려하는 정비수법을 제시하도록 한다.
- 2) 세부 토지이용계획은 지형 및 주변 현황을 최대한 활용할 수 있도록 토지이용의 기본방향을 설정하고, 공공시설은 효율성을 극대화하고 주변에 이미 결정된 도시계획시설과 연계 할 수 있도록 계획한다.
- 3) 교통관련 시설계획은 계획구역 및 주변지역의 차량과 보행자에 대한 교통처리 및 시설계획 등 종합적인 교통체계를 확립하고, 도로망, 보행자 전용도로, 자전거 도로, 입체시설 등을 종합적으로 검토하여 계획한다.
- 4) 녹지시설계획은 계획구역 뿐 아니라 광역 녹지체계와의 연계를 고려하고, 이용자의 편의성, 도시미관, 경관, 환경보전 측면 등을 면밀히 검토하여 수립한다.
- 5) 도시계획시설계획은 계획구역 내 수용될 계획인구 및 실제 사용인구를 감안하여 시설용량을 산출한 후 관련 규정을 기준으로 계획하되, 보행 환경의 확보를 위한 시설계획이 포함되어야 한다.
- 6) 공급처리시설계획은 계획구역 내 각종 공급처리시설(상·하수도, 전기·통신, 쓰레기 처리, 에너지공급 등)의 원활한 공급 및 광역시설과의 연계가 가능하도록 시설 체계를 계획하여야 한다.

## 4.3 부문별계획

### 4.3.1 용도지역·지구계획

- 1) 도심융합특구 지정 및 개발계획 취지를 구체화하고 도시계획 법령에 적합하도록 용도지역·지구 및 도시계획시설을 지정하기 위한 계획을 수립한다.
- 2) 용도지역·지구계획 시에는 도시계획 법령과 해당 지자체의 조례를 면밀히 검토한 검토서를 제시하여야 하며 『지구단위계획 수립지침(국토교통부)』의 규정에 따라 작성하여야 한다.
- 3) 도시계획 결정 도면은 관계법령에 의한 도면으로 관련 지자체에 제출될 수 있도록 요건을 갖추어 작성하여야 한다.

#### 4.3.2 교통처리계획

- 1) 개발계획의 교통계획과 교통영향분석·개선대책 내용을 분석하여 지구단위 계획과 연계되도록 한다.
- 2) 교통영향분석·개선대책의 지구 내 교통개선(안) 도면은 지구단위계획에 반드시 투영되어야 하고, 불합리한 점이 발견될 시에는 환류 과정을 거쳐 보완될 수 필요한 조치를 취하여야 한다.

#### 4.3.3 공원녹지계획

- 1) 개발계획의 공원녹지계획과 조경설계 내용 등 관련계획을 분석하여 지구단위계획과 연계되도록 한다.

#### 4.3.4 도시기반시설

- 1) 개발계획에서 제시된 공공시설계획 및 공급처리시설계획 등 관련계획을 분석하여 지구단위계획 수립 시 연계되도록 하여야 한다.
- 2) 기반시설의 설치기준에 관하여 「지구단위계획수립지침(국토교통부)」에서 정하지 아니하는 사항은 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」의 기준에 따른다.

#### 4.3.5 가구 및 획지 규모와 조성계획

- 1) 합리적이고 효율적인 건축배치가 가능한지에 대한 전문적인 검토와 더불어 자원 절약적이고 환경친화적인 가구 및 획지 계획이 수립되도록 한다.
- 2) 가구 및 획지의 배치에 있어 도시경관이 유지될 수 있도록 하고, 건축물을 배치하는 경우 조망, 경관, 일조권 등에 문제가 없도록 유의한다.

#### 4.3.6 건축물에 관한 계획

- 1) 가구 및 획지 조성계획에 따른 건축물 등의 3차원 공간계획 개념을 구체화 하며 지상과 지하의 각종 구조물 등에 대한 종합적인 배려 하에 특성 있고 다양한 공간구성이 되도록 계획한다.
- 2) 건축물의 용도·용적율·건폐율·높이 등을 설정할 경우에는 당해 지역의 특성 및 경관, 사업성, 기반시설의 용량 등을 종합 고려하여야 한다.
- 3) 건축물 및 시설배치에 대한 규제계획은 토지용도별, 가구 및 획지별로 구분 하여 이해하기 쉽도록 작성한다. 이때 규제내용은 관련 법령과 지침, 울산광역시 조례 등과 상충되지 않도록 계획하여야 한다.

#### 4.3.7 특별계획구역계획

- 1) 「지구단위계획수립지침」 및 상위계획 등에 의한 특별계획구역 지정대상에 해당되어 구역 설정이 필요한 지역에 대하여는 감독원과 협의하여 특별계획구역을 설정하고 개략적인 지침을 제시하여야 한다.
- 2) 계획수립 과정 중 특별계획구역에 포함되더라도 도로, 공원 등 당초 과업 면적에 포함되지 않는 부분에 대하여는 계획의 상세정도를 감안하여 과업 완성 후의 정산 면적에 포함시키지 아니한다.

#### 4.3.8 스케치모델

- 1) 경관특성화 구역이나 특별계획구역 등 상세한 설명이 필요한 부분이나 구역 전체의 개략적인 공간구성 개념을 구체적으로 표현할 필요가 있는 경우에는 감독원과 협의하여 모형 또는 스케치모델을 작성하도록 한다.
- 2) 스케치 모델은 계획된 설계개념을 구체화할 수 있는 것이어야 하며, 감독원과 협의하여 주요용도별, 구역별로 유형화하여 스케치삽도, 입체투시도(컴퓨터 3-D), 조감도 등의 형태로 작성하도록 한다.

### 4.4 시행계획

#### 4.4.1 도시계획 결정

- 1) 지구단위계획의 결정내용 및 절차를 포함한다.

#### 4.4.2 집행계획

- 1) 공공부문의 시행지침 및 개략적인 계획을 검토하여 제시하여야 한다.
- 2) 민간부문의 시행지침 및 규제계획을 검토하여 제시하여야 한다.
- 3) 단계별 집행계획은 공공에서 설치하여야 하는 시설과 민간에서 설치하여야 할 시설을 구분하고 집행우선 순위를 정하는 등 각각의 역할분담을 명확히 하고 구체적인 실현방안을 검토하여 제시하도록 한다.
- 4) 공공부문에서 적극적으로 공공시설을 만들고 민간부문의 시행을 촉진할 수 있도록 계획하되, 기반시설 등 공공부문이 부담하는 부분의 경우 지구단위계획에 의하여 결정된 도시계획시설에 대한 집행계획을 포함하도록 한다.

#### 4.4.3 사업비 및 자금조달계획

- 1) 부분별·단계별 집행계획에 따른 관련 비용을 추정하여 효율적인 집행수단을 제시함으로써 합리적인 사업비 관리 및 운영이 될 수 있도록 계획하여야 한다.
- 2) 기반시설 등 공공부문이 부담하는 부분에 대한 단계별 조성계획이 있을 경우 연차별 자금투자계획을 검토하여 수립하도록 한다.

#### 4.5 성 과 품

| 성 과 품 명                                                    | 규 격     | 수량   | 비고 |
|------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 가. 지구단위계획보고서                                               | A4      | 50부  |    |
| 나. 지구단위계획설명서                                               | A4      | 50부  |    |
| 다. 지구단위계획결정도서<br>- 토지이용 및 시설에 관한 부분<br>- 획지 및 건축물 등에 관한 부분 | A2 및 축도 | 소요부수 |    |
| 라. CD-ROM 파일                                               |         | 1식   |    |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제5장 지구경관계획

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지에 대해 경관법에 의한 사전경관계획을 수립하여 경관의 체계적인 형성 및 관리를 도모하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 지구경관계획 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 경관현황조사·분석
- 경관종합분석 및 과제도출
- 경관기본구상
- 부문별 경관계획
- 경관보전 시행전략

### 3. 일반지침

- 3.1 울산광역시 상위계획의 방향에 부합하고, 본 과업의 목표를 달성하는 방안을 제시하여야 하며, 통일성 및 일관성을 유지하도록 하여야 한다. 또한 도시기본계획, 도시관리계획, 기본경관계획, 공원녹지기본계획 등 경관과 관련된 추진 계획과 상위계획(조례, 가이드라인 포함) 등과 상호 연계하여 수립하여야 한다.
- 3.2 용역 수행자는 수행기간 중 감독관 및 유관기관과 긴밀한 협조체제를 유지하여야 하며, 충분한 사전협의와 함께 국토계획품셈 제11조 도시경관계획과 경관법·령 및 경관계획수립지침의 내용을 계획에 반영하여야 한다.

### 4. 세부지침

#### 4.1 경관현황 조사·분석

##### 4.1.1 경관자원의 조사

##### 1) 경관자원 조사 대상

- (1) 관할구역 전체에 영향을 주는 주요 경관자원을 중심으로 조사한다.
- (2) 지역의 경관특성을 추출하기 위한 자연경관자원(녹지, 수변경관), 산림경관자원, 농촌경관자원, 시가지 및 도시기반시설경관자원(색채 및 야간경관 포함), 역사문화경관자원, 지역상징경관자원 등 경관자원의 유형을 구분하고, 각 유형별 주요 경관자원의 분포 및 특성 등을 종합적으로 조사한다.

- (3) 경관자원은 긍정적, 기회적인 자원뿐만 아니라 경관에 부정적, 제약적인 자원을 함께 조사한다.
- (4) 상징적 지역이미지, 지명유래, 역사문화자원, 행사나 이벤트 등 비 물리적 경관자원도 포함하여 조사한다.

## 2) 경관자원 조사 범위

- (1) 경관계획에 영향을 주는 시 경계 밖의 일정범위(가시권 주변지역)의 경관자원을 포함한다.
- (2) 문헌조사 및 현장조사를 병행하며, 현황사진을 포함한다.
- (3) 기초조사(경관요소, 잠재력, 유형조사 등)는 향후 관련 상세계획 수립 및 사업추진에 활용될 수 있도록 상세히 조사한다.

## 3) 경관자원 조사 내용

- (1) 경관자원 유형별로 경관자원의 위치, 특성, 중요도, 분포 등을 기록한 경관자원조사표와 이를 종합한 경관자원분포도(충분한 자원특성 파악 가능한 축척 사용 : 1/5,000 ~ 1/25,000 도면 사용)를 제시한다.
- (2) 조사대상지의 공간적 범위가 넓거나 경관자원의 수가 많을 경우에는 권역별로 작성한다.
- (3) 경관자원 조사결과는 기본구상 및 경관계획의 수립시 경관보전, 관리 및 형성의 대상을 설정하는데 연계시켜야 한다.

### 4.1.2 경관구조 분석

- 1) 대상지의 거시적인 도시공간구조를 파악하고, 거시적 경관구조분석 (경관축, 경관단위, 경관 민감지역 파악 등)을 시행한다.
- 2) 주요 조망점을 기준으로 경관가시지역 및 경관특성분석을 시행한다.
- 3) 경관축 및 경관관리 단위별 특성을 조사하고 이를 계획에 반영한다.

### 4.1.3 관련법규 및 유사사례 검토

- 1) 이미 수립된 경관관련계획, 조례, 문화재보호구역 등 관련계획을 조사하며, 계획목표, 발전전략, 공간구조 및 도입 가능 구상 등을 검토하여 계획에 반영한다(시사점, 문제점 분석·반영).
- 2) 광역지방자치단체의 경관관리 기본계획 또는 경관형성 계획 등 경관 관련 상위계획상의 내용을 검토하고, 이에 부합되어야 한다.
- 3) 국내외 경관계획, 관련제도와 법규정, 계획기법 등을 조사(현지조사 포함)하여 시사점을 도출하고, 그 적용성을 검토한다.

- 4) 기존 경관관리 문제점 분석·검토(경관관련 심의제도 문제, 경관 관련 지구관리 및 지구단위계획의 효율적 적용 관리문제, 옥외광고물 문제, 조망경관 보호문제, 가로경관 문제 등)

## 4.2 경관종합분석 및 과제도출

- 1) 경관자원의 특성분석, 경관의식조사, 관련계획 및 법규조사, 국내외 사례 분석 등을 통해 계획대상지의 경관적 특성을 종합적으로 분석한다.
- 2) 경관의 패턴을 추출하고 유형화하여 각 분야별로 보전·육성·창조 또는 제거해야 할 과제를 추출한다.
- 3) 도시 경관의 문제점 제시 및 경관정비전략을 도출한다.

## 4.3 경관 기본구상

### 4.3.1 기본방향 설정

- 1) 대상지 전체의 거시적 경관이 지향해야 할 목표와 방향, 추진전략을 제시한다.
- 2) 거시적 경관에서 설정된 경관축 및 경관지구, 경관유형 등을 대상으로 기본구상의 방향을 제시한다.

### 4.3.2 미래상 설정

- 1) 자연환경, 인문환경적 특성 등 다양한 측면을 고려하여 도시의 이미지를 부각시킬 수 있도록 설정한다.
- 2) 계획대상지역의 상징성 제고, 고유의 정체성 확보, 거주민의 자긍심 함양 등을 위한 경관이미지의 미래상을 설정한다.
- 3) 경관계획 홍보 등에 필요한 경우 경관테마나 구호 또는 비전 등을 설정한다.

### 4.3.3 기본구상의 방향

- 1) 시 전역의 경관골격을 형성하고 양호한 경관자원을 보전하며, 경관을 형성하거나 관리하기 위한 구상을 제시한다.
- 2) 경관골격은 시 전역에 대해 면적인 경관권역, 선적인 경관축, 점적인 경관거점 등으로 구분하여 설정한다.
- 3) 거시적으로 경관을 보전·관리 및 형성할 방향을 설정한다.

#### 4.3.4 기본구상 틀 설정

##### 1) 경관권역의 설정

- (1) 경관자원이 넓은 면적에 걸쳐 동질적 또는 유사한 경관특성에 따라 세분화된 경관권역으로 구분 설정한다.

##### 2) 경관축의 설정

- (1) 가로경관축, 수변경관축 등 우수한 선적 경관자원의 특성을 주제로 하는 경관축을 설정한다.

##### 3) 경거거점의 설정

- (1) 지표적 경관거점, 역사문화적 경관거점, 관문적 경관거점 등 경관적 특성을 부여하는데 중요한 역할을 하거나 잠재력을 지닌 건축물이나 장소를 설정한다.

##### 4) 경관권역, 경관축, 경관거점은 상호 중첩하여 설정할 수 있다.

#### 4.4 부문별 경관계획

##### 4.4.1 경관계획의 내용

- 1) 경관기본구상에서 설정한 경관권역, 경관축, 경관거점별로 추구해야 할 경관 이미지나 주제 등을 설정하고, 경관의 보전·관리 및 형성을 위한 실행방향을 제시한다.
- 2) 경관중점관리구역을 설정하고, 경관관리의 목표 및 보전·관리 및 형성을 위한 실행수단 등을 검토, 제시한다.
- 3) 경관상세계획의 방향이나 원칙 등을 경관설계지침(가이드라인)으로 작성하고, 이를 경관설계지침도로 제시한다.

##### 4.4.2 경관권역계획

- 1) 지역특성에 따라 세분화된 경관권역으로 구분하여 설정하고, 경관권역의 목표, 구현방향, 경관자원의 보전·관리 및 형성하기 위한 계획방향을 수립한다.
- 2) 우수한 산림경관 및 수변경관에 대해 생태적 경관미를 제고하기 위한 목표와 기본방향을 제시하고, 경관림, 자연휴양림, 수목원 등 산림경관과 수변경관(해안, 하천)의 유형과 조성목적에 맞는 조성, 관리방향을 수립한다(자연경관 및 수변경관).
- 3) 역사문화경관, 지역상징경관의 보전·관리방향을 수립한다(역사문화 경관 및 조망권 경관).

#### 4.4.3 경관축계획

- 1) 경관축의 설정배경과 목표, 구현방향, 경관축 자원의 보전·관리 및 형성을 위한 계획방향을 제시한다.
- 2) 경관축 주변의 주요 접근로와 조망점, 주요 조망구간 등을 설정하고, 관리 방향(야간경관 포함)을 설정한다.
- 3) 중심가로와 상징성이 큰 가로, 경관자원이 많은 가로에 대해서 가로경관축을 지정하고, 가로경관자원을 보전하기 위한 목표와 방향이나 특화가도로로 조성하기 위한 방향을 계획한다(가로경관계획).
- 4) 주요 조망점에서 조망축 설정 및 우수한 산림과 공원, 녹지경관의 조망을 확보하기 위해 그 규모와 배치에 관한 계획방향을 제시한다(조망경관계획).
- 5) 하천 및 호수를 따라 형성되는 수변 경관축의 조망기회 확대, 개방감 확보, 연속적 경관의 보전·관리 및 형성을 위한 계획방향을 제시한다. (수변경관계획)

#### 4.4.4 경관거점계획

- 1) 경관단위의 진출입부, 경관특성이 우수한 공공시설, 건축물, 역사자원, 문화자원 등이나 환경조형물, 광장 및 공원, 수목 등을 거점경관자원으로 설정하고, 경관을 보전·관리 및 형성하기 위한 목표와 계획방향을 제시한다.
- 2) 특히 지역의 랜드마크가 되는 건축물의 경관형성과 조망확보를 위한 계획방향을 수립한다.
- 3) 역사적 가치가 있는 건축물이나 지역에 대해 경관의 보전·관리 및 형성 등의 계획방향을 수립한다.
- 4) 지역의 전통문화, 농작물, 축제 등 문화경관자원의 보전·관리 및 형성을 위한 계획방향을 수립한다.

#### 4.4.5 유형별·구성요소별 경관계획

- 1) 기능별, 구성요소별 경관보전·관리 및 형성을 위한 목표와 계획방향을 수립한다.

## 4.5 경관 가이드라인의 작성

### 4.5.1 경관 가이드라인의 적용 및 수준

- 1) 유형별 경관 가이드라인은 동일한 경관유형(산림, 수변, 가로, 역사문화, 시가지 등)에 대해서 경관디자인의 방향, 원칙 등을 제시한다.
- 2) 구성요소별 경관디자인 가이드라인은 경관의 보전·관리 및 형성을 위한 계획 내용을 건축물, 오픈스페이스, 옥외광고물, 공공시설물, 색채, 야간조명 등의 경관구성요소별로 경관계획의 방향, 원칙 등을 제시한다.
- 3) 경관축, 조망축 등에 대한 지침을 제시한다.
- 4) 경관 가이드라인은 원경과 중경 및 근경으로 나누어, 경관특성 및 수준에 따라 특화해서 다룰 수 있는 내용을 제시한다.
- 5) 경관 가이드라인은 도시관리계획에 반영될 수 있는 구체적인 수준으로 제시한다.
- 6) 경관 가이드라인은 모든 대상과 계획에 공통적으로 적용되는 지침과 특정 대상이나 계획에만 적용되는 지침으로 구분하여 제시한다.
- 7) 경관기본계획의 경관디자인 가이드라인 및 특정경관계획의 경관디자인 가이드라인의 관련된 별도의 법정 지침이나 기준이 있는 경우에는 이를 따른다.

### 4.5.2 권역별 경관 가이드라인

- 1) 권역별로 세분화하고, 권역별 경관 가이드라인을 수립한다.
- 2) 경관 가이드라인을 다양한 경관시뮬레이션 작업을 통해 이해하기 쉽도록 지침을 제시한다.

### 4.5.3 유형별·구성요소별 경관 가이드라인

- 1) 건축물 경관 가이드라인
  - (1) 건축물 간의 조화, 주변과의 연속성 등을 부여하기 위한 기본방향을 제시한다.
  - (2) 경관창출에 필요한 규제 또는 관리를 위해 주거지, 상업지, 녹지 등 지역구분에 따른 건축물 경관 가이드라인을 수립한다.
  - (3) 공동주택, 일반건축물, 상업 및 근린생활시설, 공공시설 등의 기능별 유형에 따라 구체적인 경관 가이드라인을 제시한다.
  - (4) 스카이라인에 대한 경관 가이드라인을 제시한다.

## 2) 오픈스페이스 경관 가이드라인

- (1) 오픈스페이스의 경관적 연계성 확보, 가로의 연속성 확보 등을 위한 기본방향을 제시한다.
- (2) 경관창출에 필요한 규제 또는 관리를 위해 공원, 녹지, 도로, 하천 등 오픈스페이스 유형별로 경관 가이드라인을 작성한다.
- (3) 건축물 외부공간 형성을 위한 공개공지, 공공공지, 경계부, 상업물 등의 경관 가이드라인을 작성한다.
- (4) 가로환경시설물에 대한 상세한 가이드라인을 작성한다.

## 3) 색채 경관 가이드라인

- (1) 지역의 색채이미지의 통일성, 조화성을 높이기 위한 기본방향을 제시하고 경관권역별, 건축용도별, 시설유형별로 사용색 범위와 색채기준을 제시한다.
- (2) 지침 작성시 색채표기는 먼셀 또는 NCS 등 국제표준규격을 사용한다.
- (3) 공동주택, 가로경관에 대한 구체적 경관 가이드라인을 제시한다.

## 4) 조망관리 가이드라인

- (1) 주요 조망점, 주요 조망가로, 랜드마크에 대한 조망관리지침 제시, 조망가로 정비방안 구체화

## 4.6 성과품 작성

- 1) 보고서의 내용 및 편집구성은 개조식으로 작성하고, 간결하며 명확하게 표현되어야 하며, 도표 위주로 구성하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 성과품이 완성되면 감독의 승인을 받은 후 조판에 임하고, 성과품의 보고서와 도면(사진) 등의 성과품 작성은 감독원과 협의하여 결정하며, 전산화가 가능한 도면은 전산화하여 성과품 제출시 USB로 제출한다.
- 3) 성 과 품

| 성 과 품 명                          | 수 량 | 규 격 | 편집<br>방법 | 비 고                   |
|----------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------|
| 가. 경관위원회 심의자료                    | 30부 | A4  | 좌철       | 양면인쇄                  |
| 나. 각종 계획보고용 PowerPoint           | 1식  |     |          | CD-ROM, USB 및<br>기타자료 |
| 다. 전체 과업수행자료                     | 1식  |     |          |                       |
| 라. 조감도 및 경관시뮬레이션                 | 1식  |     |          |                       |
| 마. 기타 관계기관 제출자료 및<br>해당 발주처 요구자료 | 1식  |     |          |                       |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제6장 에너지사용계획

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지에 대해 에너지이용 합리화법 제10조에 의한 사업의 실시 및 시설의 설치로 에너지 수급에 미치는 영향의 분석, 에너지의 합리적인 사용 및 그 평가에 관한 계획을 수립하여 에너지이용효율 향상을 도모하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 에너지사용계획 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 사업개요
- 에너지 수요예측
- 에너지 공급계획
- 에너지 이용효과 및 에너지 수급체계에 미치는 영향분석
- 에너지이용효율 향상방안
- 에너지 사후관리계획
- 다른 사업 및 법령과의 관계
- 종합평가 및 결론

### 3. 일반지침

- 3.1 과업수행 참여진은 에너지사용계획 수립에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하고, 본 과업수행을 위하여 「에너지이용 합리화법」, 에너지사용계획 수립 및 협의절차 등에 관한 규정, 기타 관계법령에 의거 관련기관과 협의를 하여야 하며 에너지 사용계획 협의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 3.2 계획서는 개발계획 수립내용을 포함하는 효율적인 계획이 수립되어야 하고 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 에너지이용합리화법등 관계 법령의 규정에 의하여 필요하다고 인정하는 주요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.
- 3.3 사업의 실시 또는 시설의 설치에 따라 유발되는 에너지수요의 적정화 에너지 수요의 효율화를 위한 에너지공급방안, 에너지이용효율의 극대화를 위한 관련기술의 비교분석 등을 에너지사용계획서 작성시 검토하여야 한다.
- 3.4 산업통상자원부, 에너지관리시설관리공단, 지자체 등과의 협의에 따른 필요한 보완 및 관련자료를 작성 제출하여야 한다.

## 4. 세부지침

### 4.1 에너지사용계획 중점협의 대상

- 1) 집단에너지공급시설 도입 또는 수용타당성을 검토하여 산업통상자원부, 한 국지역난방공사 및 기타 유관기관 등과 협의할 자료를 작성하여야 한다.
- 2) 축열·축냉 시스템, 심야전력이용계획, 전력부하 평준화 방안 등을 검토하여 제시하여야 한다.
- 3) 쓰레기 분리수거 및 효과적인 처리방안, 쓰레기소각열 및 폐열회수 시스템 도입을 검토하여야 한다.
- 4) 전기기계, 공조 설비, 단열시스템 및 창문의 고효율 기밀창호 도입, 태양 열이용 시스템, 폐열회수, 절수설비, 절전설비 등 고효율 에너지이용설비 및 시스템도입을 검토하여야 한다.
- 5) 수요공급계획의 적정성, 사후관리계획의 적정성, 에너지 절감량 분석 등을 검토하여야 한다.

### 4.2 사업의 개요

- 1) 에너지수급 및 이용합리화 측면에서 사업의 실시 또는 시설설치의 타당성 을 검토하여야 한다.
- 2) 용지의 이용 및 시설의 배치에 관한 효율화방안의 적정성을 검토하여야 한다.

### 4.3 에너지 수요예측

- 1) 당해 사업 시행에 따른 에너지 수급계획의 직접적인 영향 및 간접적인 영향 을 예측하여야 한다.
- 2) 부문별, 용도별 에너지수요의 적정성을 검토하여야 한다.
- 3) 에너지수요예측을 위한 열 및 전기 부하산정기준의 적정성을 제시하여야 한다.
- 4) 에너지원별, 연도별 개선 전·후 에너지 수요의 적정성을 검토하여야 한다.

### 4.4 에너지 공급계획

- 1) 연료, 열 및 전기의 공급체계, 공급원 선택과 관련시설 건설계획의 적정성을 검토하여야 한다.
- 2) 연료, 열 및 전기의 공급선에 대한 공급가능성 사전협의를 충분히 실시 하여야 한다.
- 3) 지역의 특성, 환경요인 등을 감안하여 긴급 및 비상시 에너지공급방안의 타당성을 검토 제시하여야 한다.

#### 4.5 에너지이용효율 향상방안

- 1) 에너지수요의 최소화를 위한 토지이용계획과 시설배치계획을 적절히 계획하여 개발계획 및 실시계획에 반영할 사항에 대하여는 감독원에게 보고하고 반영이 되도록 협의하여야 한다.
- 2) 고효율 에너지 이용시스템 및 설비 검토시 에너지 소비량을 절감토록 계획하여야 한다.
- 3) 폐열의 회수, 활용 및 폐기물에너지 이용계획의 적정성을 검토하여야 한다.
- 4) 「대체에너지 개발촉진법」에 의해 규정되는 대체에너지의 활용을 위해 당해사업과 주변의 현황을 조사하여 대체에너지 이용의 기술적 타당성을 분석 제시하여야 한다.
- 5) 온실가스 배출저감 대책을 제시하여야 한다.

#### 4.6 에너지이용효과 및 에너지 수급체계에 미치는 영향분석

- 1) 본 사업에 의해 유발되는 에너지이용효과 및 에너지수급체계에 미치는 영향을 분석하여야 한다.
- 2) 에너지사용에 따른 환경영향 및 환경개선계획을 검토하여 제시하여야 한다.
- 3) 에너지이용에 따른 전체사업, 부문별 및 용도별 에너지원단위를 제시하여야 한다.

#### 4.7 에너지 사후관리계획

- 1) 에너지이용효율화 향상방안으로 제시된 구체적인 실시방안의 사후관리계획을 시설별, 설비별 등으로 구분하고, 에너지절약 관리계획에 대하여 당해사업에 필요한 방안을 제시하여야 한다.
- 2) 사업시행주체와 관리주체의 이행가능성 및 사후관리계획의 적정성 등을 검토하여 현실성 있는 계획을 제시하여야 한다.

#### 4.8 다른 사업 및 법령과의 관계

- 1) 당해사업의 주변 또는 관련된 계획이나, 시행중인 사업과의 연계시 에너지수급에 미치는 영향 등을 분석하여 제시하여야 한다.
- 2) 다른 법령과의 부합성을 충분히 검토하여야 한다.

#### 4.9 종합평가 및 결론

- 1) 에너지 수요예측, 공급계획에너지 이용효과, 에너지이용효율 향상계획 등 종합적인 관점에서 객관적인 결론을 제시하여야 한다.
- 2) 에너지수급의 적정화 및 에너지사용의 합리화 측면에서 당해사업 실시의 타당성을 충분히 검토하여 결론을 제시하여야 한다.

#### 4.10 이행계획서 작성

- 1) 이행계획서에는 산업통상자원부장관으로 부터 요청받은 조치내용, 이행주체, 이행방법, 이행시기 등을 작성하여 보고하여야 한다.

#### 4.11 성과품

| 성 과 품 명                         | 규 격 | 수량  | 비고 |
|---------------------------------|-----|-----|----|
| 가. 에너지사용계획보고서                   | A4  | 30부 |    |
| 나. 기타 관련기관 제출자료<br>및 발주처 요구자료   | -   | 1식  |    |
| 다. 전산파일(CD-ROM)<br>- 각종 용역성과 수록 | -   | 1식  |    |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제7장 교육환경평가

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업에 대해 교육환경평가는 관련 법률에 따라 학교의 교육환경을 보호하기 위하여 학교를 설립하기 위한 학교용지 선정, 학교 인근 정비사업 등 교육환경에 미치는 영향을 평가하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 교육환경평가 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 요약문
- 사업의 개요
- 평가항목별 조사(위치, 크기 및 외형, 지형 및 토양, 대기환경, 주변환경, 공공시설 등)
- 종합평가
- 관련기관(부서) 협의 및 심의, 성과품 작성

### 3. 세부지침

#### 3.1 요약문

- 1) 개발사업의 개요, 목적, 내용, 효과 등을 알아보기 쉽게 간략히 작성한다.
- 2) 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」에 따른 교육환경평가 평가 기준에 따라 평가한 결과를 요약한다.
- 3) 각 평가항목 학교별로 평가한 내용에 대해 종합적으로 기술한다.

#### 3.2 사업의 개요

- 1) 학교용지선정 관련사업의 개요
  - (1) 사업 배경과 목적, 필요성을 기술한다.
  - (2) 관계법령에 의한 인·허가 절차, 추진경위, 향후 추진계획을 일목요연하게 작성한다.
  - (3) 사업개요, 사업기대효과 등을 알기 쉽게 기재하고 위치도, 토지이용계획도 등의 도면을 통해 사업내용이 쉽게 파악될 수 있도록 한다.
- 2) 교육환경평가 실시개요
  - (1) 본 과업에서 작성할 교육환경평가 대상을 도면으로 표시하고, 학교용지의 배치개념을 개발사업의 목적과 방향에 부합하도록 설정한다.
  - (2) 평가항목별 조사·분석기준 및 평가기법 등을 제시하고, 평가 시 사용할 관련 자료를 항목별로 구분하여 명시한다.

### 3.3 평가항목별 조사

#### 1) 기본방향

- (1) 평가대상별로 조사항목, 조사범위, 조사방법, 조사결과의 순으로 기술하는 것을 원칙으로 하되, 사업시행으로 인한 교육환경 영향예측이 가능한 경우에는 이를 기술하고 저감대책을 강구하는 항목에 대하여도 그 내용을 간략히 기술하여야 한다.
- (2) 각 평가 항목별로 평가에 필요한 사항은 관련 법령 또는 관련규정, 지침 등에 따르며 일정한 근거 또는 확인을 필요로 하는 사항에 대하여는 그 근거를 간략히 기술하거나 관련문서 등의 사본을 제시하여야 한다.
- (3) 사업시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두어 기술하고, 평가 항목별 작성목적에 따라 사진 및 도표 등을 적절히 사용하여 평가결과를 시각적으로 알기 쉽게 표현하여야 한다.
- (4) 현황조사 시 문헌, 도면 등의 기존자료 조사와 현지조사를 병행하여 실시하고, 기존자료 참조 시 본문의 해당내용 하단에 인용 문헌 또는 그 출처를 표기하여야 한다.

#### 2) 세부평가 항목

- (1) 위치
  - 일반사항
  - 학생의 통학범위
  - 학생 수용계획
  - 도로 접근성 등
- (2) 크기 및 외형
  - 적정면적
  - 길이와 폭의 비
- (3) 지형 및 토양환경
  - 경사도 등
  - 풍수해 등 우려
  - 토지의 과거 이용력
  - 토양환경 등
- (4) 대기환경
  - 대기, 소음, 진동
  - 일조량
- (5) 주변환경
  - 학교환경위생정화구역 내 금지행위 및 시설
  - 인근 300m 이내의 위험요소 등 조사
- (6) 공공시설 등

### 3.4 종합평가

- 1) 교육환경평가 결과는 인허가 기관의 기준에 적합하도록 작성하고, 필요할 경우 대안을 제시하여야 한다.
- 2) 각각의 평가대상에 대한 개별적인 평가를 실시하고, 개별적인 평가에 따른 영향 정도가 종합적으로 어느 정도인가를 과학적인 사실에 근거를 두고 정량적인 방법으로 객관적이고 논리적인 방법으로 결론을 기술하여야 한다.
- 3) 종합해석기법 등을 이용 정략적인 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로라도 개별적인 영향 정도를 기술한 후 결론을 기술하여야 한다.
- 4) 복수안의 평가서를 제출하였을 경우에는 상대비교법 등을 통해 각 대안을 비교하여야 한다.
- 5) 각 교육시설별로 개별적인 평가를 실시하고 평가대상별로 특징을 기술하여야 한다.

### 3.5 관련기관(부서) 협의 및 심의, 성과품 작성

- 1) 관련기관(부서) 협의 및 심의를 실시계획 승인 전에 득하여야 한다.
- 2) 성 과 품

| 성 과 품 명                           | 규 격 | 수량  | 비고 |
|-----------------------------------|-----|-----|----|
| 가. 교육환경평가서<br>(요약문, 종합평가결과 별도 첨부) | A4  | 30부 |    |
| 나. 현황조사 사진첩                       | -   | 1식  |    |
| 다. 기타 관련기관 제출자료<br>및 발주처 요구자료     | -   | 1식  |    |
| 라. 전산파일(CD)                       | -   | 1식  |    |

※ 본 성과품의 제출수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제8장 농지전용협의

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지 중 농지전용에 관한 업무를 수행하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 농지전용협의 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 관련법규 검토
- 관련계획 검토
- 주변지역과의 상관성 검토
- 농지전용협의요청서 작성
- 농지편입현황조서 작성
- 피해방지계획서 작성
- 도시계획 관련 도서 작성
- 농지관련 도서 작성

### 3. 일반지침

- 3.1 본 과업수행 참여자는 농지전용협의에 대한 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.
- 3.2 본 과업은 농지법 및 관련 상위계획, 국토종합계획, 당해지역의 도시계획, 행정계획, 기타 법령에 의한 제반시설계획, 시설기준 등을 충분히 검토하여 농지전용(농업진흥지역해제 포함)을 위한 농림축산식품부, 지자체 등 관계기관과의 협의 및 심의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 3.3 수급인은 농림축산식품부, 지자체 등 관련 인허가기관과 협의를 거쳐야 할 협의사항에 대하여는 용역감독원에게 보고 후 감독원의 지시에 따라야 한다.

### 4. 세부지침

#### 4.1 관련법규 및 계획 검토

- 1) 수급인은 농지전용에 필요한 관련법규 및 상위계획을 검토하고 본 과업에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 과업의 자료로 활용하여야 한다.

#### 4.2 주변지역과의 상관성 검토

- 1) 수급인은 당해지역과 주변지역의 자연환경 및 인문환경조사를 통하여 수집 및 검토한 자료를 활용하여 제반 현황을 종합적으로 분석하고 이에 따른 문제점을 검토한다.

#### 4.3 농지전용협의요청서 작성

- 1) 수급인은 농지법 등 관련법령 및 농지전용업무처리규정 등의 제반규정에 따라 농지전용협의요청서를 작성하여야 한다.

#### 4.4 농지편입현황조서 작성

- 1) 수급인은 농지법 등 관련법령 및 농지전용업무처리규정 등의 제반규정에 따라 시가화지역 또는 도시계획시설부지로 변경되는 지역의 농지 지목별 토지조서를 작성하여야 한다.

#### 4.5 피해방지계획서 작성

- 1) 수급인은 농지법 등 관련법령 및 농지전용업무처리규정 등의 제반규정에 따라 피해방지계획서를 작성하여야 한다.

#### 4.6 도시계획 관련 도서 작성

- 1) 수급인은 농지법 등 관련법령 및 농지전용업무처리규정 등의 제반규정에 따라 도시관리계획 등 관련계획을 검토하여 관련도서를 작성하여야 한다.

#### 4.7 농지관련 도서 작성

- 1) 수급인은 농지법 등 관련법령 및 농지전용업무처리규정 등의 제반규정에 따라 다음과 같은 도서를 작성하여야 한다.

- (1) 농지조성비 및 전용부담금 납부조치 협약서
- (2) 농지개량조합 수해지역내의 편입농지조서 및 도면
- (3) 사실상 농지편입여부 및 편입시 조서
- (4) 편입농지의 농업생산기반정비(계획)현황
- (5) 농지전용 협의도

#### 2) 성 과 품

| 성 과 품 명    | 규격 | 수량  | 비 고        |
|------------|----|-----|------------|
| 가. 농지전용협의서 | -  | 10부 |            |
| 나. 전산파일    | -  | 1식  | 전체 용역성과 수록 |

## 제9장 산지전용협의

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지 중 산지전용에 관한 업무를 수행하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 산지전용협의 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 관련법규 검토
- 관련계획 검토
- 주변지역과의 상관성 검토
- 산지전용협의요청서 작성
- 산지편입현황조서 작성
- 피해방지계획서 작성
- 도시계획 관련 도서 작성
- 산지관련 도서 작성
- 산지전용예정지 실측도 작성
- 입목축적조사서, 표고 및 평균경사조사서 작성
- 산지경관영향성 검토서
- 산지재해위험성 검토서
- 대체산림자원조성비 납부조서, 감면조서 및 도면작성

### 3. 일반지침

- 3.1 본 과업수행 참여자는 산지전용협의에 대한 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.
- 3.2 본 과업은 산지관리법 및 관련 상위계획, 국토종합계획, 당해지역의 도시계획, 행정계획, 기타 법령에 의한 제반시설계획, 시설기준 등을 충분히 검토하여 산지전용을 위한 산림청, 지자체 등 관계기관과의 협의 및 심의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 3.3 수급인은 산림청, 지자체 등 관련 인허가기관과 협의를 거쳐야 할 협의사항에 대하여는 용역감독원에게 보고 후 감독원의 지시에 따라야 한다.

## 4. 세부지침

### 4.1 관련법규 및 계획 검토

- 1) 수급인은 산지전용에 필요한 관련법규 및 상위계획을 검토하고 본 과업에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 과업의 자료로 활용하여야 한다.

### 4.2 주변지역과의 상관성 검토

- 1) 수급인은 당해지역과 주변지역의 자연환경 및 인문환경조사를 통하여 수집 및 검토한 자료를 활용하여 제반 현황을 종합적으로 분석하고 이에 따른 문제점을 검토한다.

### 4.3 산지전용협의요청서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 제반규정에 따라 산지전용협의요청서를 작성하여야 한다.

### 4.4 산지편입현황조서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 제반규정에 따라 시가화지역 또는 도시계획시설부지로 변경되는 지역의 산지 지목별 토지조서를 작성하여야 한다.

### 4.5 피해방지계획서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 제반규정에 따라 피해방지계획서를 작성하여야 한다.

### 4.6 도시계획 관련 도서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 제반규정에 따라 도시관리계획 등 관련계획을 검토하여 관련도서를 작성하여야 한다.

### 4.7 산지관련 도서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 제반규정에 따라 다음과 같은 도서를 작성하여야 한다.
  - (1) 대체산림자원조성비 납부 협약서
  - (2) 산지전용 협의도
  - (3) 기타 도서

### 4.8 산지전용예정지 실측도 작성

- 1) 수급인은 지적측량 중 1/6,000 축척의 시설편입지면적 측정으로 산지전용 예정지 실측도를 작성하여야 한다.

#### 4.9 입목축적조사서, 표고 및 평균경사조사서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법령의 산지전용협의 관련규정과 산지전용 허가기준 등의 세부 검토기준에 관한 규정에 부합되도록 조사하고 보고서를 작성하여야 한다.

#### 4.10 산지경관영향성 검토서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 세부 검토기준에 관한 규정, 산지전용 등에 따른 경관영향검토 및 운영지침 등의 제반규정에 따른 산지경관영향검토 대상사업인 경우에 산지경관영향을 검토하여 관련 협의도서를 작성하여야 한다.

#### 4.11 산지재해위험성 검토서 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용 허가기준 등의 세부 검토기준에 관한 규정 등의 제반규정에 따른 산지재해위험성을 검토하여 관련 협의도서를 작성하여야 한다.

#### 4.12 대체산림자원조성비 납부조서, 감면조서 및 도면 작성

- 1) 수급인은 산지관리법 등 관련법령 및 산지전용허가기준 등의 세부 검토기준에 관한 규정 등의 제반규정에 따라 대체산림자원조성비 납부조서, 감면조서 및 도면 등 대체산림자원조성비 산정 및 납부를 위한 협의도서를 작성하여야 한다.

### 5. 성 과 품

| 성 과 품 명                          | 규 격 | 수량  | 비고 |
|----------------------------------|-----|-----|----|
| 가. 산지전용협의도서                      | -   | 10부 |    |
| 나. 산지경관영향 검토                     | -   | 1부  |    |
| 다. 전산파일 (CD-ROM)<br>- 각종 용역성과 수록 | -   | 1식  |    |

※ 본 성과품의 제출 수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제10장 국·공유지 무상귀속 협의

### 1. 목 적

- 본 과업은 울산 도심융합특구 조성사업 편입부지 중 국공유지 무상귀속에 관한 업무를 수행하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 실시계획 수립 용역”의 원활한 추진을 위해 국·공유지 무상귀속 협의 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 관련법규 및 계획 검토
- 국공유지 협의 요청서 작성
- 국공유지 현황조서 작성

### 3. 일반지침

- 사업지역에 대한 사업인정의제 협의는 “국유재산법” 및 “공유재산 및 물품 관리법” 등 관련규정에 의거 수행한다.
- 본 과업수행 참여자는 국공유지 무상귀속 협의에 대한 경험이 풍부한 전문가로 하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.
- 본 과업은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법, 산업입지 및 개발에 관한 법률 등 기타 법령에 의한 국공유지 무상귀속 관한사항 등을 충분히 검토하여 관계기관과의 협의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.
- 수급인은 인허가기관과 협의를 거쳐야 할 협의사항에 대하여는 감독원에게 보고 후 감독원의 지시에 따라야 한다.
- 개발계획변경 및 실시계획승인 신청을 위한 국공유지 무상귀속 협의 서류를 작성하고 협의하여 결과를 반영한 성과를 작성하여야 한다.
- 용역준공 후라도 추후 과업내용서상의 미비사항(필지누락 등)이 발견될 경우 수급인은 이를 보완하여야 한다.
- 본 과업 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

#### 4. 세부지침

- 도시관리계획의 결정·변경을 수반하는 각종 도시개발 등의 업무와 관련하여 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등에 의한 국·공유재산의 관리·처분 등을 득하기 위하여 필요로 하는 도서작성업무를 수행한다.

##### 4.1 국·공유지 무상귀속 협의도서 작성

- 아래 항목에 따라 국·공유지 무상귀속 도서를 작성한다.
  - 1) 국·공유지 편입도서 작성
  - 2) 현장조사
  - 3) 도시계획 관련도서 작성
  - 4) 국·공유지 무상귀속 관련도서 작성

##### 4.2 성 과 품

| 성 과 품 명                          | 규 격 | 수량  | 비고      |
|----------------------------------|-----|-----|---------|
| 가. 국공유지무상귀속협의도서                  | -   | 10부 |         |
| 나. 국공유지 현황조서                     | -   | 10부 | 관리청별/총괄 |
| 나. 전산파일 (CD-ROM)<br>- 각종 용역성과 수록 | -   | 1식  |         |

※ 본 성과품의 제출 수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제11장 지형도면고시계획

### 1. 목 적

- 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”중 지형도면고시 부문에 관한 업무를 수행하는데 목적이 있다.
- 적용범위 : 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업 기본 및 실시설계용역”의 원활한 추진을 위해 지형도면고시계획 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 상위관련계획 분석 및 이용현황 검토
- 위치, 면적, 선형 확정도서
- 조서, 도면작성
- 점검정리
- 기타

### 3. 일반지침

- 3.1 도시·군관리계획 결정(변경) 내용을 검토·분석하여야 한다.
- 3.2 과업과 관련된 시설은 대상지 및 주변지역에 대한 토지이용계획확인서, 기존 지형도면고시내용을 확인하고 검토하여야 한다.
- 3.3 대상지 및 주변지역에 기존 도로, 주요시설물, 상·하수도 등 지형도면고시 확정에 영향을 주는 시설의 현황을 확인하고 계획을 검토하여야 한다.

### 4. 세부지침

#### 4.1 상위관련계획 분석 및 이용현황 검토

- 1) 도시·군관리계획 변경 결정 사항을 검토 및 분석한다.
- 2) 공원계획, 도로계획 등 도시·군계획시설 내용을 검토한다.
- 3) 기존 지형도면고시 및 토지이용계획확인서를 검토한다.
- 4) 기존도로 및 주요시설물의 이용 상황을 검토한다.
- 5) 상수도시설 등 지형도면고시 확정에 영향을 주는 시설의 현황을 검토한다.

#### 4.2 위치, 면적, 선형 확정 도서

- 1) 용도지역, 지구, 구역의 경계선 확정도서
- 2) 면적으로 표시되는 도시계획시설의 면적확인 및 경계선 확정도서
- 3) 선으로 표시되는 도시계획시설의 선형 확정도서
- 4) 시가화구역내의 소로계획 확정도서

#### 4.3 조서, 도면 작성

- 1) 위치 및 선형의 확정에 의하여 고시할 계획도면은 용도지역 등을 선, 채색, 명칭 등 필요사항을 정확히 표시하고, 조서와 일치될 수 있도록 작업하여야 한다.
- 2) 위치 및 선형의 확정에 의하여 고시할 도면을 필요한 부수만큼 작성하여야 한다.
- 3) 조서에는 위치, 면적, 길이 등을 기입하여야 한다.
- 4) 도면작성 방법은 「토지이용규제기본법」 제8조 제7항 및 같은 법 시행령 제7조 제10항의 규정에 의한 「지역·지구 등의 지형도면 작성에 관한지침」을 준용한다.

#### 4.4 점검정리

- 1) 도면의 확인, 조서의 확인, 도면과 조서를 대조 확인한다.
- 2) 도면과 조서 등을 일건 서류로서 정리한다.

#### 4.5 기 타

- 1) 지형도면의 명시는 지형도와 지적도를 동시에 검토하여 정확도를 기하여야 하며, 시민의 재산권과 직결된 사항이므로 결정도와의 오차의 범위는 5%를 초과하지 않아야 한다.
- 2) 축척이 다른 두 도면에 연결되는 도시계획시설을 도시할 경우 정밀검토가 필요한 부분은 지적도를 축소 또는 확대 조정하여 상호대비가 가능토록 한다.
- 3) 도시관리계획선이 불일치되는 등 제반 문제점이 있을 경우 감독원의 지시에 따라 이기 작업한다.
- 4) 기타 필요한 사항은 과업추진 시 제반여건을 고려하여 추진하도록 하고, 감독관의 지시에 따른다.

#### 4.6 성 과 품

| 성 과 품 명      | 규 격     | 수량   | 비고 |
|--------------|---------|------|----|
| 가. 지형도면 고시조서 | A4      | 소요부수 |    |
| 나. 지형도면 고시도  | 1/1,200 | 소요부수 |    |

※ 본 성과품의 제출 수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제12장 설계안전성검토

### 1. 목 적

- 1-1 본 과업은 “울산 도심융합특구 조성사업”에 따른 「건설기술진흥법령」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따른 실시설계 시 발주자가 검토의 적정성을 승낙하는 설계안전성 검토 보고서 작성 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 내용

- 2-1 설계안전성검토  
2-2 설계안전보건대장 작성  
2-3 설계도서 작성 시 공공공사 추락방지에 관한 지침 준수

### 3. 일반지침

- 3-1 본 과업수행 중 「건설기술진흥법령」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따라 실시설계 시 설계자가 시공과정의 안전성을 검토하고 발주자가 검토의 적정성을 승낙하는 설계안전성 검토 절차를 이행하여야 하며, 시공과정의 안전성 확보 여부를 확인하기 위해 건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰하기 위해 설계안전검토보고서를 작성하여 한다. 이 경우 감독원과 협의하여 시행한다.
- 3-2 또한, 설계안전성 검토 보고서 작성을 위한 위험요소 프로파일은 다음 각 호와 같고, 이 외에도 설계자는 설계와 관련된 위험요소 자료를 수집하여야 한다.
- 발주자가 제공한 유해·위험요소
  - 건설안전정보시스템([www.cosmis.or.kr](http://www.cosmis.or.kr))의 위험요소 프로파일
  - 산업재해 통계 및 유형
  - 유사 공종에 대한 재해 사례
  - 유사 공종의 안전관리계획서
  - 기 시공된 유사 공사의 실시설계도서
  - 설계 안전성 검토 사례(국내·외 사례)
  - 작업안전에 관련된 규칙(산업안전보건 기준에 관한 규칙 등)
  - 기타 건설현장 안전자료

- 유사 공사의 중대재해사례
- 건설사고 사례집(국토교통부&한국시설안전공단)
- 건설업 공종별 위험성 평가모델(안전보건공단)

### 3-3 설계안전검토보고서 작성

- 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소·위험성·저감대책 형태로 작성된 설계 안전성 검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영), 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소·위험성·저감대책에 관한 사항, 설계에 가정된 각종 시공방법과 시공절차에 관한 사항을 포함하여야 하며, 설계자가 완전히 해결할 수 없고 시공자가 대책을 세워야 하는 위험요소로 시공자의 저감대책 누락을 방지하기 위하여, 안전관리계획서에 반영할 사항 목록을 작성하여 설계안전검토보고서에 포함한다.

### 3-4 안전보건대장 작성

- 수급인은 산업안전보건법령 및 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 제2024-35(2024.7.1.)호에 따라 설계안전보건대장을 작성 및 관리하여야 한다.
- 발주처에서 작성한 기본안전보건대장과 연계하여 유해·위험요인을 감소시킬 수 있는 설계안을 작성하여야 하며, 여건에 따라 주요 유해·위험요인(별첨) 및 위험성 감소대책 수립조건은 발주처 감독원과 협의하여 추가·삭제·수정이 가능하다.
- 수급인은 안전 설계의 내용이 포함된 설계안전보건대장을 작성하고, 감독원의 확인 및 승인 후 최종성과품으로 설계안전보건대장을 발주처에 제출하여야 한다.

### 3-5 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 준수

- 수급인은 국토교통부 「건설현장 추락사고 방지 종합대책」(2019.04.11.)에 따른 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침(보완 포함)」을 준수하여 일체형 작업발판(시스템비계) 의무 반영, 스마트 안전장비 적용검토 및 반영 등의 사항을 설계도서 및 예정가격에 반영하고 발주처의 확인을 받아야 한다.(스마트 안전장비의 설계반영 시 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비로 반영)
- 또한, 수급인은 일체형 작업발판(시스템비계) 설계 시 가설공사 표준시방코드, 가시설물 설계기준코드 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 설계하여야 한다.
- 다만, 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받

은 후 작업에 착수해야 한다는 내용과 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조제2항에도 불구하고 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 시방서에 포함하여야 한다.

### 3-6 기타사항

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성 제출 및 협조하여야 한다.

## 4. 성 과 품

| 성 과 품 명       | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---------------|-----|-----|-----|
| 가. 설계안전검토보고서  | A4  | 20부 |     |
| 나. 설계안전보건대장   | A4  | 20부 |     |
| 다. 전산화 자료(CD) | -   | 1식  |     |

※ 본 성과품의 제출 수량은 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

## 제13장 광역교통개선대책수립

### 1. 적용범위

본 과업내용서는 ‘울산 도심융합특구 개발사업 광역교통개선대책 수립용역’ 부문에 대한 용역 과업에 적용한다.

### 2. 과업의 목적

본 과업은 울산 도심융합특구 개발사업 지정으로 인하여 광역교통에 미치는 영향을 분석하고, 본 사업의 시행으로 인한 광역적인 교통수요의 원활한 처리방안을 제시함으로써 교통수단 및 교통체계를 효율적으로 운영, 관리하여 도시교통의 원활한 소통과 교통편의의 증진을 도모하는데 그 목적이 있다.

### 3. 과업내용

- 3.1 서론
- 3.2 관련계획 검토 및 현황조사분석
- 3.3 장래 교통수요
- 3.4 사업시행으로 인한 문제점 및 개선방안
- 3.5 개선대책수립
- 3.6 타당성 검토
- 3.7 개선대책의 시행계획
- 3.8 보고서 작성

### 4. 일반지침

- 4.1 본 과업수행에 참여하는 기술진은 광역교통개선대책, 교통수요분석, 대중교통계획, 도로 및 철도 건설관련 타당성조사에 대한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.
- 4.2 본 과업수행에 참여하는 『분야별 책임기술자』 및 『분야별 기술자』는 동일업체의 직원으로 구성하여야 한다.
- 4.3 본 과업수행을 위해서는 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법, 광역교통 개선대책 수립지침, 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 및 대중교통시설 설치를 위한 대규모 개발사업 계획기준, 교통체계효율화법, 교통시설투자평가지침 등 관련법령, 국토종합계획, 대도시권별 광역도시계획, 대도시권 광역교통기본계획, 대도시권 광역교통시행계획(추진계획), 당해지역의 도시기본계획 및 도시재정비계획, 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획, 도시교통정비기본계획, 도시교통정비중기계획 등 관계법령에 의한 제반계획과 시설기준 등을 충분히 검토하여 광역교통 개선대책 수립 및 관계기관과의 협의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.

- 4.4 수급인은 국토교통부 등 관련 인허가 기관(이하 "관계기관"이라 한다)에 제출하는 광역교통 개선대책 협의에 필요한 자료를 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 협의결과 추가적인 자료 제출을 요구받을 시에는 감독원과 협의하여 제출하여야 한다.
- 4.5 수급인은 토지이용계획 수립과정에 필요한 교통분석, 가로망계획, 시설입지의 적정성여부 등을 검토하여 계획 및 개선대책 결과의 상호보완 및 Feed-Back을 통해 원활한 사업추진이 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.
- 4.6 수급인은 관계기관 협의 및 심의 시 제시된 검토의견 중 광역교통 개선대책 수립과 관련된 사항에 대한 대안제시가 필요하며, 관계기관과의 협의 및 심의내용을 설계에 반영할 때와 과업수행 내용에 대하여는 수시로 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.
- 4.7 수급인은 감독원이 관계기관 협의 및 심의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.
- 4.8 본 과업은 조사설계, 제영향평가 및 기타 병행하여 실시되는 타 관련과업과 긴밀한 검토과정을 거쳐 각 과업내용이 상호 유기적으로 추진되어야 하며, 감독원이 검토 요구하는 사항에 대하여 즉시 이에 따라야 한다.
- 4.9 교통조사 물량, 위치 및 조사방법에 대하여는 감독원과 사전협의하여 결정한다.
- 4.10 본 사업지구에 대한 광역교통 개선대책 수립은 "광역교통 개선대책 수립지침"등에 의거 작성하여야 한다.
- 4.11 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항이라도 대도시권광역교통관리에관한특별법 등 관계법령의 규정에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 감독원과 협의하여 결정한다.
- 4.12 광역교통 개선대책 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 부결되어 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.
- 4.13 수급인은 과업을 착수한 즉시 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.
  - 4.13.1 착수계
  - 4.13.2 책임기술자 선임계
  - 4.13.3 책임기술자 사용인감계
  - 4.13.4 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본
  - 4.13.5 분야별 기술자 이력서 및 기술자격증 사본
  - 4.13.6 예정공정표
  - 4.13.7 인력투입계획서
  - 4.13.8 보안각서(별지 제1호 서식) 및 보안대책
  - 4.13.9 기타 발주자가 요구하는 사항

#### 4.14 과업수행보고

4.14.1 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역 계약후 일 이내에 착수보고를 해야 하며, 착수보고는 책임 기술자가 직접 보고하되 과업의 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

4.14.2 수급인은 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간진도보고를 매월 일까지 보고하여야 한다.

- 과업추진내용 및 공정현황
- 각종자료 및 도서 수발현황(승인사항 포함)
- 과업수행상 중요문제점 및 대책
- 참여기술자 현황
- 다음달 과업수행 계획

#### 4.15 용역수행자의 교체

4.15.1 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임 기술자 또는 용역에 참여하고 있는 기술자 등이 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4.15.2 이 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체해야 한다.

#### 4.16 보안 및 비밀유지

##### 4.16.1 보안관계 법규의 준수

- 수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.
- 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역 참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

4.16.2 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

4.16.3 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

4.16.4 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

4.16.5 용역의 정·부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를

일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지하여야 한다.

4.16.6 수급인은 필요시 보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 필요시 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

4.16.7 수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4.16.8 수급인은 본 과업을 수행함에 따른 자료 및 내용 등을 발주자와 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

4.17 수급인은 이 과업을 감독원과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

4.17.1 과업범위가 변경될 때

4.17.2 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4.17.3 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

4.17.4 지자체 또는 관계기관과의 협의나 발주자의 필요에 의해 계획이 변경된 때

4.17.5 유관기관의 인·허가 협의 및 기타 발주자의 필요에 의한 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

## 5. 세부지침

5.1 본 보고서에는 다음 내용을 포함하되, 광역교통 개선대책 수립지침에 의거 작성하여야 하며, 사업유형별로 중점분석항목을 중점적으로 검토하여 개선대책을 제시하도록 한다.

### 5.1.1 서론

1. 사업의 개요
2. 개선대책 수립사유 및 시기의 적절성
3. 개선대책 수립범위(중점분석항목 포함)
4. 개선대책 결과요약

### 5.1.2 관련계획 검토 및 현황조사 분석

1. 관련계획 검토
2. 광역교통 시설계획 및 교통관련계획
3. 사업대상의 조사 및 분석

### 5.1.3 장래 교통수요

1. 교통관련지표 예측
2. 사업미시행시 교통수요 예측
3. 사업시행시 교통수요 예측

#### 5.1.4 사업시행으로 인한 예상문제점

1. 광역교통시설 공급상의 예상문제점 분석
2. 광역교통시설 운영상의 예상문제점 분석
3. 기타 예상문제점 분석
4. 예상문제점 종합

#### 5.1.5 개선대책

1. 광역교통시설 확충 등 개선대책
2. 광역교통시설 운영대책
3. 광역대중교통 대책

(대규모 개발사업계획의 대중교통시설계획 기준에 대한 검토포함)

- 1) 광역대중교통체계 검토
  - 가. 대중교통기본계획 교통축 검토
  - 나. 광역대중교통축 유형선정 및 계획
  - 다. 광역대중교통축 대중교통수단 선정
- 2) 도시대중교통체계
  - 가. 도시대중교통축 유형선정 및 계획
  - 나. 도시대중교통축 대중교통수단 선정

4. 교통안전 제고대책
5. 개선대책의 종합

#### 5.1.6 타당성 검토

1. 예비 경제적 타당성 검토
2. 예비 기술적 타당성 검토
3. 타당성 검토결과의 종합

#### 5.1.7 개선대책의 시행계획

1. 재원분담 기준
2. 개선대책의 시행주체 및 시행시기
3. 개선대책 이용률 및 재원분담(필요시)

5.2 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법에서 정하는 광역교통개선대책 노선인정 자료를 제출하여야 한다.

5.3 사회·경제지표 등의 통계자료는 최신 자료를 사용하도록 하며 인근 교통관련시설 계획과 주변개발사업을 종합적으로 검토하여 개선대책을 마련해야 한다.

- 5.4 교통영향평가와 통합 발주된 경우 관련계획 검토 및 현황조사 분석, 장래교통수요 예측은 교통영향평가의 내용과 중복 되지 않도록 감독원과 상의하여 시행한다.
- 5.5 일반지침 4.3에서 언급한 당해지역의 광역교통과 관련한 제반계획은 기존자료 및 관련기관과의 협의에 의한 사항을 포함하여 감독원과 상의를 통해 교통계획에 반영하도록 한다.
- 5.6 세부지침 5.1.7에서 제시한 이용률은 최신 국가DB를 이용하여 컴퓨터 수요예측 패키지를 통해 도출한 사업지 발생교통량을 기준으로 산정하며, 재원분담은 이용률 만큼만 분담하는 것으로 가정하여 산출하되, 감독원과 상의하여 보고서 수록여부를 결정한다.
- 5.7 감독원이 요청하는 경우 시각적으로 교통문제구간과 개선대안 확인이 가능하도록 시뮬레이션 전문프로그램을 사용하여 도출한 결과를 제출하여야 한다.

## 6. 협의관련 제반업무 수행

수급인은 광역교통개선대책 변경수립이 적기 완료되도록 협의 및 심의에 따른 관계 기관 협의, 보고, 회의참석, 자료보완, 설명 등의 임무를 수급인 책임하에 수행하여 사업 일정이 지연되지 않도록 하여야 한다.

## 7. 성과품 제출

성과품 작성수량은 아래 수량을 원칙으로 하되 감독관 필요 요청시 추가하여 납품 하고, 각종 성과품은 인쇄물 및 전산파일화하여 제출하여야 한다.

| 성 과 품 목 록 | 규격   | 수량  | 비고 |
|-----------|------|-----|----|
| · 착수보고서   | A4   | 5부  |    |
| · 중간보고서   | A4   | 10부 |    |
| · 협의용보고서  | A4   | 30부 |    |
| · 최종보고서   | A4   | 30부 |    |
| · 도면집     | A3   | 10부 |    |
| · 전산화 자료  | 외장하드 | 1식  |    |

주) 성과품의 규격 및 제출부수는 발주청과의 협의에 의해 변경될 수 있다.

#### IV. 예정공정표

| 구 분                     | 작업 계획 (24개 월) |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | 2개월           | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 10개월 | 12개월 | 14개월 | 16개월 | 18개월 | 20개월 | 22개월 | 24개월 |
| 1. 도심융합특구 지정 및 개발계획(변경) |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2. 기본 및 실시설계            |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3. 실시계획인가               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4. 지구단위계획               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5. 지구경관계획               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6. 에너지사용계획              |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7. 교육환경평가               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8. 농지전용협의               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9. 산지전용협의               |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10. 국·공유지 무상귀속 협의       |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11. 지형도면고시계획            |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12. 설계안전성검토             |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13. 광역교통개선대책 수립         |               |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |